

PYXIS

R1 / R2 / R3

Informacioni sistem za upravljanje Data centrom

Referentni dokument za realizaciju modularnog
zajedničkog softverskog proizvoda u okviru predmeta
Elementi razvoja softvera.

90

projektnih celina

3

razvojna nivoa · R1, R2 i
R3

**modularni
proizvod**

cross-team integracija i jasne
granice

DOKUMENT

Specifikacija

DOMEN

Data centar / operativni
proces

KARAKTER

Referentni dokument

Sadržaj

Pregled glavnih poglavlja projektne specifikacije.

- 90 projektnih celina
- 3 razvojna nivoa
- modularni zajednički proizvod

1. Svrha, cilj i granice projekta

2. Kontekst Data centra i korisnici sistema

3. Konceptualni model i glavne domenske oblasti

4. Razvojni nivoi i dodela projektnih celina

5. Opšti tehnički i procesni zahtevi

6. Ključni poslovni tokovi i životni ciklusi

7. Projektne celine nivoa R1

8. Projektne celine nivoa R2

9. Projektne celine nivoa R3

10. Integracija, testiranje i kriterijumi završetka

11. Predaja, dokumentacija i kriterijumi ocenjivanja

12. Rečnik ključnih pojmova

Osnovni podaci

Stavka	Vrednost
Naziv projekta	PYXIS - Informacioni sistem za upravljanje Data centrom
Predmet	Elementi razvoja softvera
Tip rada	Timski razvoj zajedničkog softverskog proizvoda
Veličina tima	6-10 studenata
Broj projektnih celina	90 (30 na nivou R1, 30 na nivou R2 i 30 na nivou R3)
Tipičan obim izvođenja	približno 200 studenata; broj timova zavisi od formirane veličine timova
Referentna tehnologija	.NET / C#; druge tehnologije uz odobrenje i dokaz interoperabilnosti
Organizacija rada	Git, feature grane, Pull Request, code review, CI i Tapiz Boards
Arhitektonski principi	modularnost, Clean Architecture, SOLID, testabilnost i eksplicitni ugovori između celina

Normativne konvencije i sledljivost

Specifikacija koristi sledeća normativna značenja kako bi se smanjila mogućnost različitog tumačenja zahteva:

- **mora / nije dozvoljeno** - obavezan zahtev; neispunjenje znači da zahtev nije realizovan;
- **treba / očekuje se** - podrazumevano očekivanje koje može biti odstupanje samo uz obrazloženu i dokumentovanu odluku;
- **može / moguće proširenje** - opciono; nije deo minimalnog scope-a osim ako ga nastavni tim eksplicitno dodeli;
- **obavezni use-case** - ponašanje koje mora biti demonstrabilno i pokriveno odgovarajućim testovima;
- **ključna poslovna pravila** - invariants/ograničenja koja implementacija mora sačuvati nezavisno od UI-a i tehničkog rešenja.

Sledljivost zahteva

- oznaka projektne celine, npr. **R2-05**, predstavlja stabilan identifikator njenog funkcionalnog scope-a;
- zahtevi u Tapiz-u, testovima, ADR zapisima i Pull Request opisima treba da referenciraju oznaku celine i konkretan use-case ili poslovno pravilo;
- za cross-team i sistemske zahteve koriste se eksplicitni identifikatori oblika **SYS-<oblast>-NN**, navedeni u ovoj specifikaciji;
- jednom objavljen identifikator se ne koristi za drugo značenje; promena semantike zahteva beleži se kroz novu verziju specifikacije i changelog;
- breaking promena javnog ugovora mora imati sledljiv Tapiz task, review consumer tima i ažurirane contract testove.

01 Svrha, cilj i granice projekta

PYXIS je informacijski sistem namenjen modelovanju i podršci operativnim procesima savremenog Data centra. Sistem obuhvata fizičku infrastrukturu, IT resurse, korisničke organizacije, kapacitete, rezervacije, računarska radna opterećenja, monitoring, incidente, održavanje i odabrane poslovne procese koji su neposredno povezani sa radom data centra.

Projekat nije simulator elektronskih komponenti, mrežnih protokola niti stvarnog AI trening okruženja. Fizički i infrastrukturni procesi modeluju se na nivou koji je dovoljan da nastanu realistična poslovna pravila, ograničenja, konflikti i međuzavisnosti između timova.

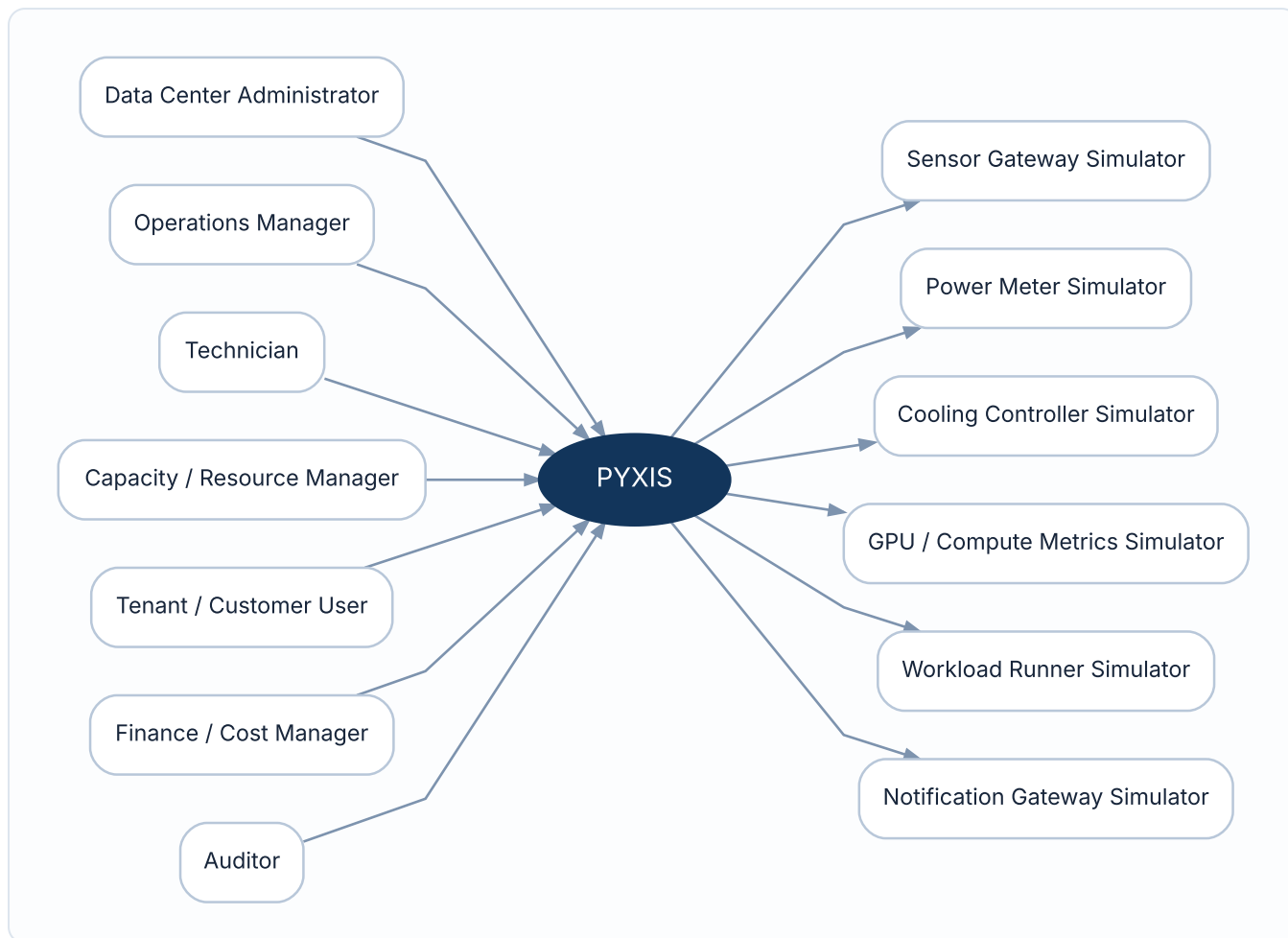
Cilj projektnog okvira: Projektne celine su dovoljno povezane da zahtevaju saradnju više timova, ali se ne propisuje gotovo projektantsko rešenje. Studenti samostalno modeluju domen, strukturu koda i tehničke odluke uz poštovanje pravila ove specifikacije.

1.1. Obuhvat sistema

- fizička topologija data centra: lokacije, prostorije, zone, rack-ovi i oprema;
- napajanje, hlađenje, senzori i operativna merenja na konceptualnom nivou;
- serveri, GPU resursi, memorija, storage i logički resource pool-ovi;
- multi-tenant korisnički model i pristup resursima;
- zahtevi za resursima, rezervacije, alokacije i jednostavni compute/AI workload-i;
- monitoring, alert-i, incidenti, održavanje i SLA;
- troškovi, energija, nabavka, dobavljači i kapacitetno planiranje;
- audit, obaveštenja, dokumenti i izveštaji kao horizontalne funkcije.

1.2. Van obuhvata

- stvarno upravljanje ventilatorima, UPS uređajima, PDU uređajima ili mrežnim switch-evima;
- treniranje realnih AI modela kao obavezan deo projekta;
- implementacija hipervizora, scheduler-a operativnog sistema ili storage drajvera;
- realni billing i poresko/računovodstveno knjigovodstvo;
- potpuna DCIM/BMS industrijska kompatibilnost; spoljne sisteme je dozvoljeno modelovati simulatorima.



Slika 1. Kontekst sistema PYXIS: tipični korisnici i spoljni simulatori.

02 Kontekst Data centra i korisnici sistema

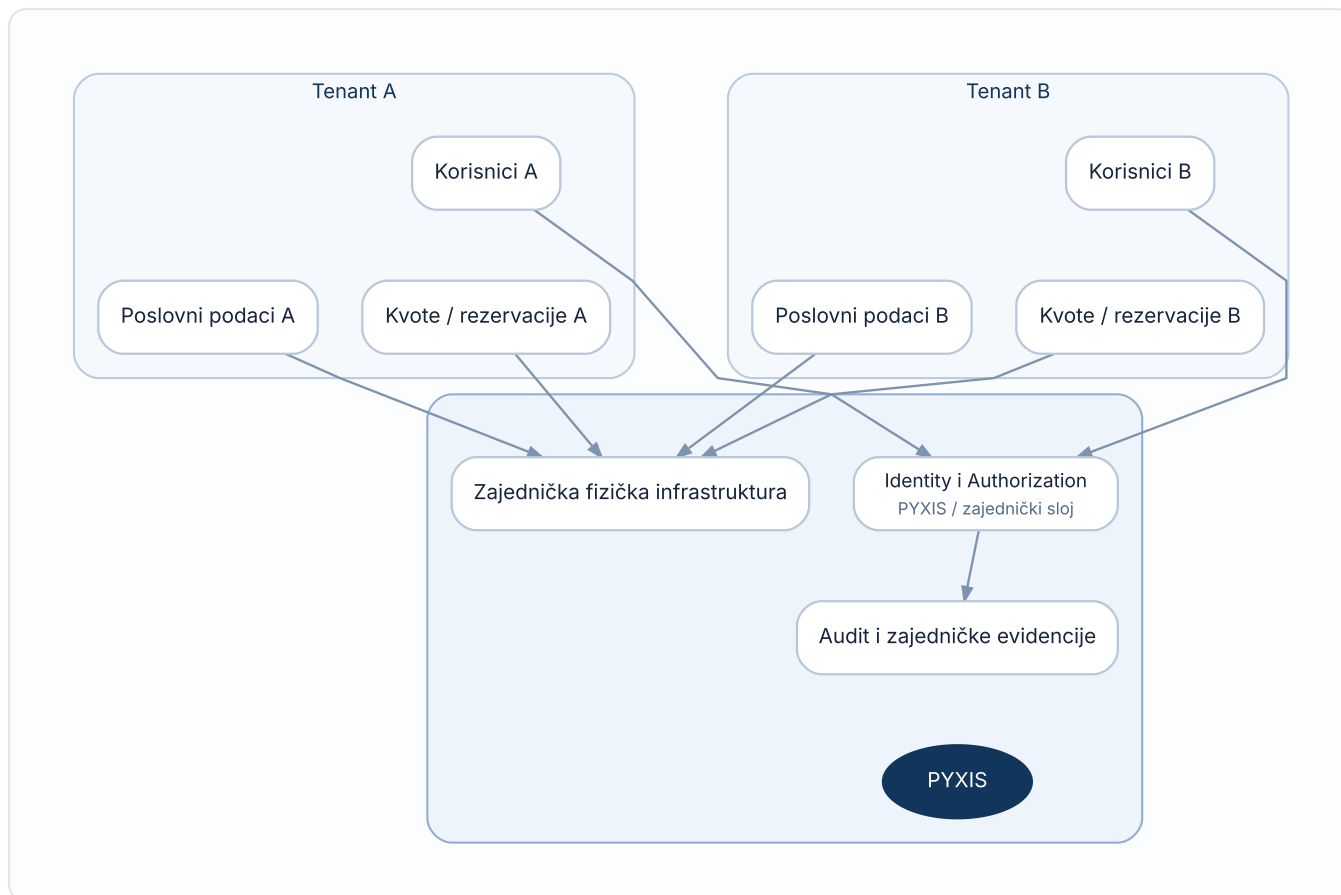
Data centar se posmatra kao organizovana infrastruktura u kojoj više korisničkih organizacija koristi zajedničke fizičke i računarske resurse. PYXIS ne upravlja stvarnim hardverom direktno, već čuva poslovno relevantan model stanja i komunicira sa simulatorima spoljnog okruženja preko jasno definisanih adaptera.

2.1. Primarne uloge

Uloga	Tipične odgovornosti
Data Center Administrator	konfiguracija lokacija, opreme, referentnih podataka i administratorskih pravila
Operations Manager	pregled operativnog stanja, prioriteta, incidenata, maintenance-a i SLA
Technician	radni nalozi, intervencije, status opreme i tehnička dokumentacija
Capacity / Resource Manager	kapacitet, pool-ovi, kvote, rezervacije i planiranje resursa
Tenant / Customer User	zahtevi za resursima, rezervacije, workload-i i pregled sopstvene potrošnje
Finance / Cost Manager	troškovi korišćenja, tarifne kartice i agregirani izveštaji
Auditor / Read-only Operator	kontrolisan pregled audit traga, događaja i izveštaja

2.2. Multi-tenant model

Sistem mora podržati više nezavisnih organizacija koje koriste istu fizičku infrastrukturu. Svaki poslovni podatak za koji je relevantno vlasništvo mora imati jasan tenant kontekst. Multi-tenant zahtev nije samo UI filter, već poslovno i bezbednosno pravilo koje se proverava u aplikacionom sloju.



Slika 2. Konceptualna multi-tenant granica nad zajedničkom infrastrukturom.

Pravilo izolacije: Poznavanje identifikatora resursa drugog tenant-a ne daje pravo pristupa tom resursu. Svaka operacija mora proveriti odgovarajući scope i poslovno vlasništvo.

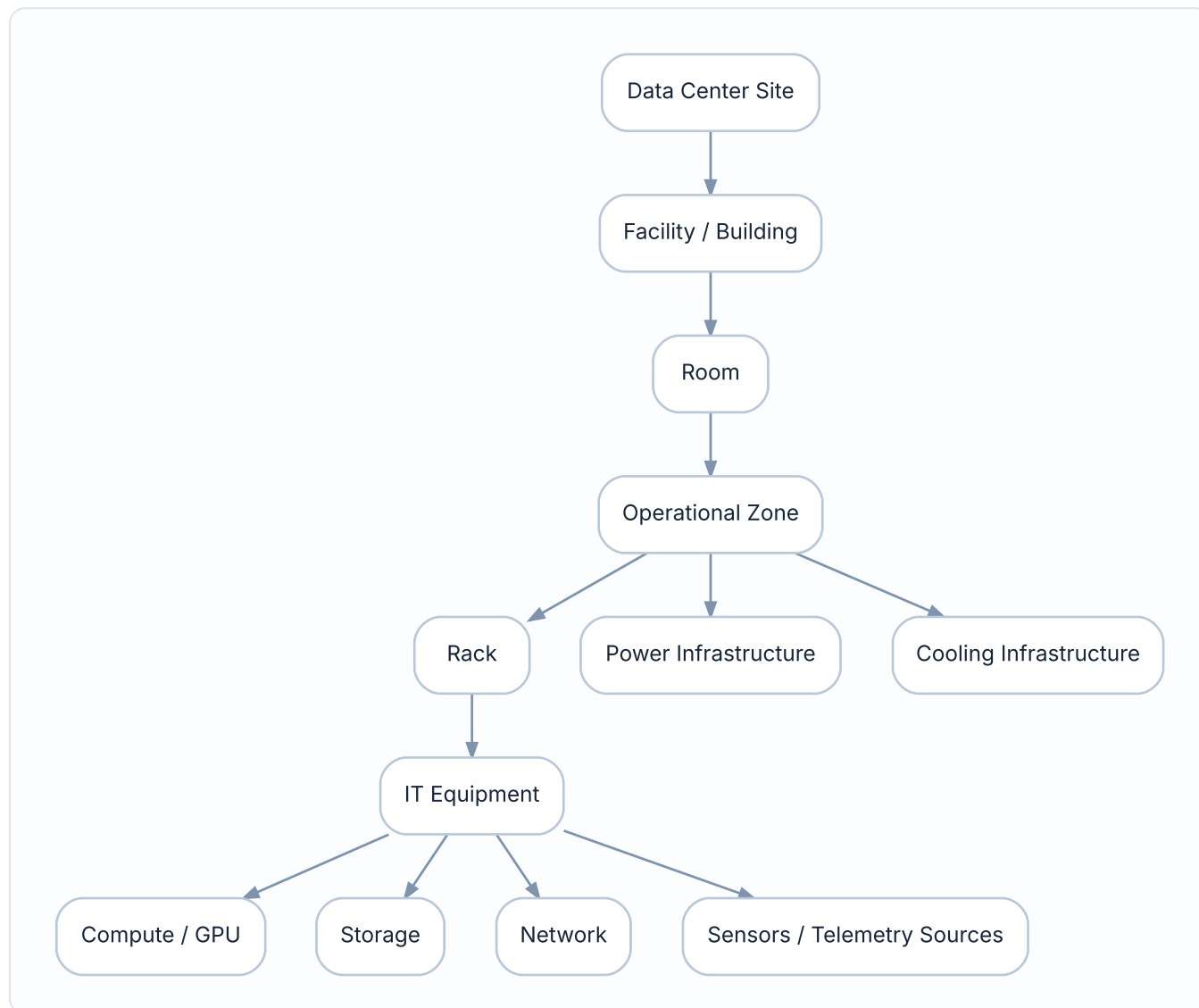
2.3. Spoljni sistemi i simulatori

Realni senzori i infrastrukturni kontroleri nisu uslov za realizaciju projekta. Kada je projektnoj celini potreban spoljni izvor podataka ili izvršni sistem, student implementira odgovarajući simulator i adapter. Simulator se tretira kao spoljni sistem i ne sme preuzeti poslovnu logiku PYXIS-a.

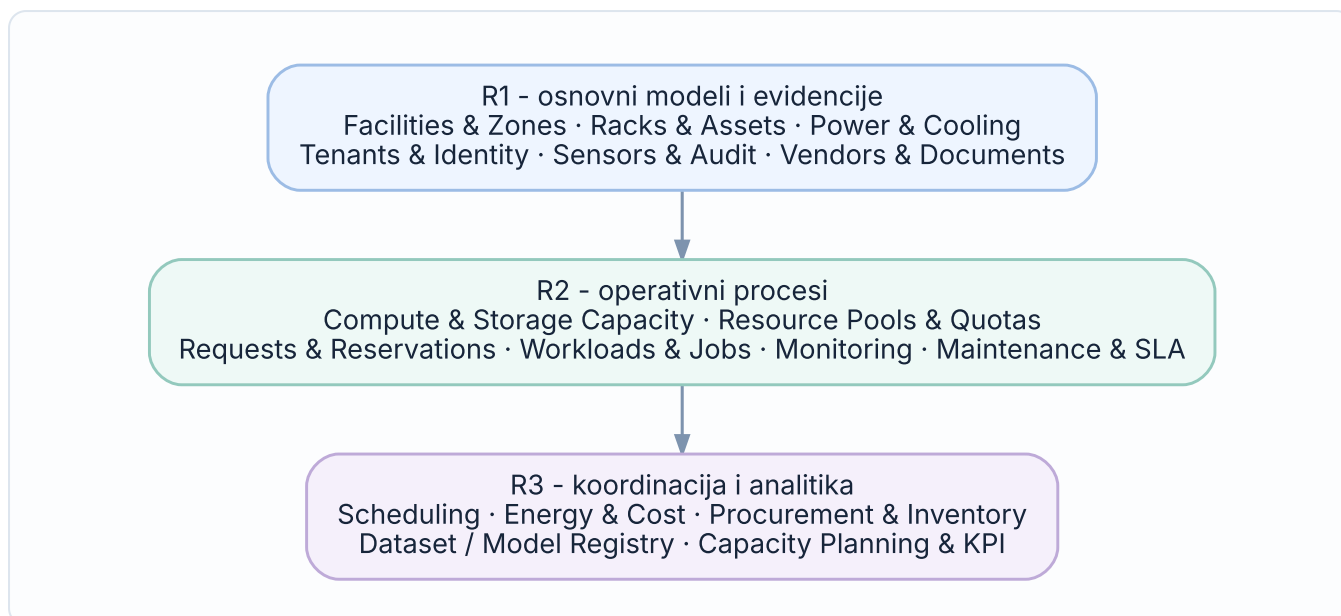
Simulator	Primer podataka / operacija
Sensor Gateway Simulator	temperatura, vlaga, status senzora
Power Meter Simulator	trenutna snaga, energija po vremenskom intervalu
Cooling Controller Simulator	status rashladne jedinice, zadati režim, alarm
GPU / Compute Metrics Simulator	iskorišćenost GPU/CPU/RAM, dostupnost resursa
Workload Runner Simulator	queued/running/completed/failed događaji za simulirani job
Notification Gateway Simulator	simulirano slanje e-mail/SMS/in-app obaveštenja

03 Konceptualni model i glavne domenske oblasti

Konceptualni model služi za razumevanje domena i međuzavisnosti, ali nije UML klasni dijagram niti propisana struktura implementacije. Timovi samostalno određuju aggregate granice, value objekte, aplikacione use-case-ove, interfejse i persistence model.



Slika 3. Pojednostavljena fizička hijerarhija Data centra.



Slika 4. Mapa glavnih domenskih oblasti i njihovih razvojnih nivoa.

3.1. Vlasništvo nad podacima

- svaka projektna celina mora imati jasno definisan skup podataka nad kojima ima primarno vlasništvo;
- druga celina ne pristupa internim tabelama/repositorijumima vlasnika bez eksplicitno dogovorene granice;
- shared/common sloj ne sme postati mesto za proizvoljno deljenje poslovne logike;
- cross-team promena ugovora zahteva koordinaciju i review pogođenih timova;
- baza može biti zajednička na fizičkom nivou, ali vlasništvo nad šemom/tabelama ostaje modularno.

3.2. Primer fizičkih ograničenja

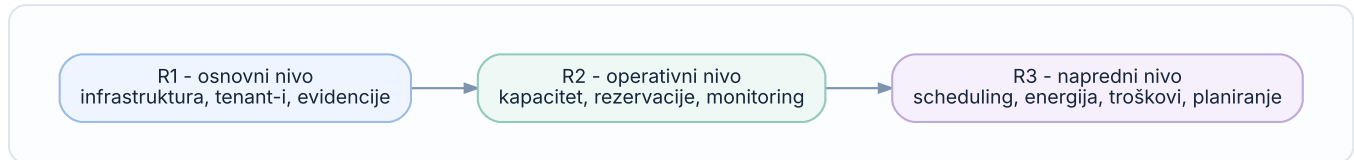
Poslovna pravila treba da proizilaze iz modelovanog realnog sistema. Na primer, instalacija GPU servera može biti odbijena i kada postoji dovoljno slobodnih rack unit pozicija, ukoliko bi nominalna potrošnja prekoračila dozvoljeni power budget rack-a ili zone.

Primer poslovnog ograničenja

- Rack: 42U; zauzeto 30U; power budget 20 kW.
- Novi GPU server: 4U; nominalna potrošnja 4,5 kW.
- Trenutna nominalna potrošnja rack-a: 17 kW.
- Prostorni kapacitet: dovoljan.
- Energetski kapacitet: nedovoljan.
- Ishod: `InstallationRejected` / `InsufficientPowerCapacity`.

04 Razvojni nivoi i dodela projektnih celina

Projektne celine imaju oznaku R1, R2 ili R3. Oznaka predstavlja nivo funkcionalnih preduslova i zrelosti sistema, a ne akademsku godinu, težinu zadatka niti pravo tima da sam izabere temu.



Slika 5. Razvojni nivoi projektnih celina; oznake predstavljaju funkcionalne preduslove, ne akademsku godinu.

Nivo	Značenje	Tipični sadržaj
R1 - Osnovni	može se razvijati sa minimalnim brojem prethodnih funkcionalnih preduslova	fizička infrastruktura, tenant-i, platforma, senzori i evidencije
R2 - Operativni	oslanja se na stabilne R1 modele i uvodi svakodnevne operativne procese	kapacitet, rezervacije, workload-i, monitoring, incidenti i održavanje
R3 - Napredni	gradi nad R1/R2 podacima i procesima i uvodi analitičke ili složenije koordinacione funkcije	scheduling, energija, troškovi, nabavka, registri i planiranje

Dodela projektnih celina: Projektne celine dodeljuje nastavni tim. U zavisnosti od broja timova i stvarnog stanja repozitorijuma, moguće je dodeliti celinu višeg nivoa ranije ako su njeni preduslovi dostupni ili kontrolisano simulirani.

4.1. Tim i obim celine

Tim ima 6-10 studenata. Jedna projektna celine je zamišljena kao primarna odgovornost jednog tima, ali široke celine mogu biti podeljene na dva jasno razdvojena epika ako broj timova to zahteva. Nastavni tim tada definiše granicu i ugovor između epika pre početka implementacije.

- tim može razvijati novu celinu, nadograđivati postojeću ili kombinovati oba tipa rada;
- refaktorisanje postojećeg dela dozvoljeno je i očekivano kada je potrebno za kvalitetnu izmenu;
- postojeće ponašanje ne sme biti proizvoljno uklonjeno zbog lakše implementacije novog zahteva;
- najmanje jedna značajna integracija sa drugom celinom očekuje se tokom semestra kada domen to omogućava; kada tim smatra da značajna integracija nije primenljiva, razlog mora biti eksplicitno potvrđen sa nastavnim timom.

05 Opšti tehnički i procesni zahtevi

5.1. Tehnološki okvir

Podrazumevana i preporučena tehnologija za poslovne module je .NET / C#, zbog jedinstvenog build-a, integracije i nastavne podrške. Druga tehnologija može biti odobrena kada postoji jasan razlog i kada tim obezbedi interoperabilnost sa ostatkom sistema. Izbor tehnologije ne menja zahteve za arhitekturu, testiranje, dokumentaciju i kvalitet.

- alternativni modul mora imati eksplicitno dokumentovan ugovor sa ostatkom sistema;
- lokalno pokretanje i CI ne smeju zavisiti od ručnih koraka poznatih samo jednom članu tima;
- frontend, simulatori i adapterske komponente mogu koristiti tehnologiju prikladnu nameni;
- tehnologija se ne ocenjuje sama po sebi; ocenjuju se dizajn, ispravnost, testabilnost i integracija.

5.2. Arhitektura i dizajn

- Clean Architecture ili ekvivalentno jasno razdvajanje poslovnog jezgra, aplikacionih use-case-ova, infrastrukture i ulazno/izlaznih adaptera;
- SOLID principi primenjuju se tamo gde smanjuju spregnutost i povećavaju razumljivost/testabilnost;
- poslovna pravila ne smeju biti skrivena u kontrolerima, UI komponentama, ORM konfiguraciji ili simulatorima;
- očekivani poslovni neuspeh modeluje se eksplicitno kada predstavlja normalan ishod procesa;
- značajne arhitektonske odluke dokumentuju se kratkim ADR zapisima.

5.3. Testiranje

Svaka projektna celina mora imati automatizovane testove koji dokazuju ključna poslovna pravila i regresione rizike. Framework zavisi od tehnologije: NUnit/Moq za .NET, Vitest/Jest za TypeScript ili ekvivalentan alat za odobrenu tehnologiju.

- pozitivni, negativni i relevantni granični scenariji;
- unit testovi poslovnog jezgra;
- integration testovi persistence/adapterskih granica gde su relevantni;
- testovi ugovora između timova kada promena može da utiče na consumer-a;
- novootkriven bug treba, gde je razumno, prvo reprodukovati testom pa zatim ispraviti.

5.4. Git, Pull Request i Tapiz Boards

```
Tapiz task -> feature branch -> commits -> Pull Request -> CI + review -> VERIFY / QA -> DONE
```

- direktan push na main nije dozvoljen;
- svaka značajna promena mora biti povezana sa Tapiz task-om i acceptance kriterijumima;
- Pull Request mora imati review; cross-team ugovor traži review pogođenog tima;
- CI mora najmanje da izvrši build, statičke provere i relevantne testove;
- istorija commit-a mora omogućiti rekonstrukciju razvoja i individualnog doprinosa.

5.5. Definition of Done

- acceptance kriterijumi su ispunjeni;
- poslovna pravila i negativni ishodi su provereni;
- arhitektonske granice i ownership pravila su poštovani;
- testovi postoje i prolaze;
- CI prolazi;
- PR je pregledan i komentari su rešeni;
- dokumentacija, contract i ADR su ažurirani kada je potrebno;
- javni ugovori koje koriste drugi timovi nalaze se u važećem lifecycle stanju i odgovarajući consumer-i nisu prekinuti promenom;
- lokalno okruženje, migracije i seed/demo podaci mogu se ponovljivo pokrenuti po dokumentovanom postupku;
- nema hard-coded tajni niti očiglednih tenant isolation propusta;
- tenant-aware celina ima najmanje jedan negativni automatizovani test koji pokušava nedozvoljen pristup resursu drugog tenant-a;
- tim može demonstrirati funkcionalnost i objasniti ključne odluke.

5.6. Zajedničke tehničke konvencije

Sledeća pravila važe na granicama između projektnih celina. Ona ne propisuju konkretan framework, bazu ili transportni protokol, već zajednički jezik koji smanjuje slučajne integracione probleme.

- **SYS-CONV-01** - identifikatori izloženi preko javnog ugovora moraju imati dokumentovan tip, format i pravilo jedinstvenosti; consumer ne sme zavisiti od internog načina generisanja ID-a;
- **SYS-CONV-02** - vreme se čuva i razmenjuje sa eksplicitnom vremenskom zonom ili u UTC-u; lokalna zona se koristi samo kada je poslovno značenje lokalnog vremena deo zahteva;
- **SYS-CONV-03** - jedinice mere moraju biti eksplicitne i konzistentne; konverzije se obavljaju na kontrolisanoj granici, a ne implicitno u UI-u;
- **SYS-CONV-04** - očekivani poslovni neuspeh mora imati stabilan, mašinski prepoznatljiv kod/vrstu i čitljivu poruku; consumer ne sme parsirati proizvoljan tekst greške;
- **SYS-CONV-05** - kolekcioni API/ugovori koji mogu rasti moraju definisati ograničenje veličine odgovora i, gde je relevantno, pagination/filter semantiku;
- **SYS-CONV-06** - tenant kontekst i authorization scope moraju biti eksplicitni na aplikacionoj granici; nije dozvoljeno oslanjanje samo na UI filter;
- **SYS-CONV-07** - breaking promena javnog DTO/event/contract modela zahteva novu kompatibilnu verziju, migracioni period ili koordinisanu promenu svih aktivnih consumer-a;
- **SYS-CONV-08** - operacije koje mogu biti bezbedno ponovljene treba da imaju definisanu idempotency semantiku; duplirana poruka ne sme nekontrolisano duplirati poslovni efekat;
- **SYS-CONV-09** - konkurentne izmene poslovno značajnog stanja moraju imati definisanu strategiju konflikta, npr. optimistic concurrency, eksplicitno zaključavanje ili drugi obrazloženi mehanizam;
- **SYS-CONV-10** - vlasnik projektne celine upravlja svojim persistence modelom i migracijama; druga celina ne menja njegove tabele bez dogovorene cross-team promene.

5.7. Životni ciklus javnih ugovora i cross-team promena

Javni ugovor je API, event/message schema, interfejs, shared schema ili drugi formalni oblik komunikacije koji koristi druga projektna celina.

DRAFT -> ACCEPTED -> DEPRECATED -> RETIRED

- **SYS-CONTRACT-01** - svaki javni ugovor ima jasno navedenog owner-a i poznate consumer-e;
- **SYS-CONTRACT-02** - stanje **DRAFT** može da se menja bez kompatibilnosti samo dok ga nijedan drugi tim ne koristi kao prihvaćenu granicu;
- **SYS-CONTRACT-03** - prelazak u **ACCEPTED** zahteva najmanje jedan reprezentativan contract test ili drugi izvršiv dokaz dogovorene semantike;
- **SYS-CONTRACT-04** - breaking promena **ACCEPTED** ugovora zahteva koordinaciju sa pogođenim consumer-ima pre merge-a;
- **SYS-CONTRACT-05** - **DEPRECATED** ugovor ostaje podržan tokom dogovorenog migracionog perioda; razlog i zamena moraju biti dokumentovani;
- **SYS-CONTRACT-06** - **RETIRED** ugovor se uklanja tek kada nema aktivnih consumer-a ili kada je nastavni tim eksplicitno odobrio koordinisano uklanjanje.

5.8. Rad sa nedostupnim preduslovima

Projektna celina višeg nivoa može početi pre pune implementacije preduslova samo ako je granica kontrolisano simulirana.

- **SYS-DEP-01** - owner zavisne celine dokumentuje minimalni contract koji očekuje od nedostupnog preduslova;
- **SYS-DEP-02** - simulator/stub mora podržati najmanje normalan ishod i relevantne negativne/failure ishode potrebne za razvoj;
- **SYS-DEP-03** - simulator ne sme sadržati poslovnu logiku koja pripada upstream celini; on samo reprodukuje dogovoreno spoljašnje ponašanje;
- **SYS-DEP-04** - kada stvarna implementacija postane dostupna, isti contract testovi treba da mogu da se izvrše nad stvarnim adapterom ili odgovarajućim integracionim okruženjem;
- **SYS-DEP-05** - razlika između simulatora i stvarne implementacije tretira se kao integracioni problem i mora biti rešena pre zatvaranja zavisne celine.

5.9. Bezbednosni acceptance baseline

- **SYS-SEC-01** - authorization se proverava serverski/aplikaciono na svakoj operaciji koja menja ili čita zaštićen poslovni resurs;
- **SYS-SEC-02** - tenant-aware celina mora imati automatizovan negativni test koji dokazuje da korisnik jednog tenant-a ne može pristupiti resursu drugog tenant-a samo poznavanjem identifikatora;
- **SYS-SEC-03** - privilegovane i administrativne promene moraju proizvesti audit trag sa identitetom izvršioca i relevantnim kontekstom;
- **SYS-SEC-04** - tajne, tokeni i kredencijali ne smeju biti commit-ovani u repozitorijum niti hard-coded u izvorni kod;
- **SYS-SEC-05** - ulazi koji utiču na poslovna pravila ili persistence moraju biti validirani na odgovarajućoj aplikacionoj granici;
- **SYS-SEC-06** - odgovor prema consumer-u ne sme izlagati interne podatke drugog tenant-a ili tehničke detalje koji nisu deo javnog ugovora.

5.10. Operativni i NFR baseline

Ovi zahtevi nisu performance benchmark industrijskog data centra; cilj je da zajednički studentski proizvod bude ponovljiv, dijagnostikabilan i održiv.

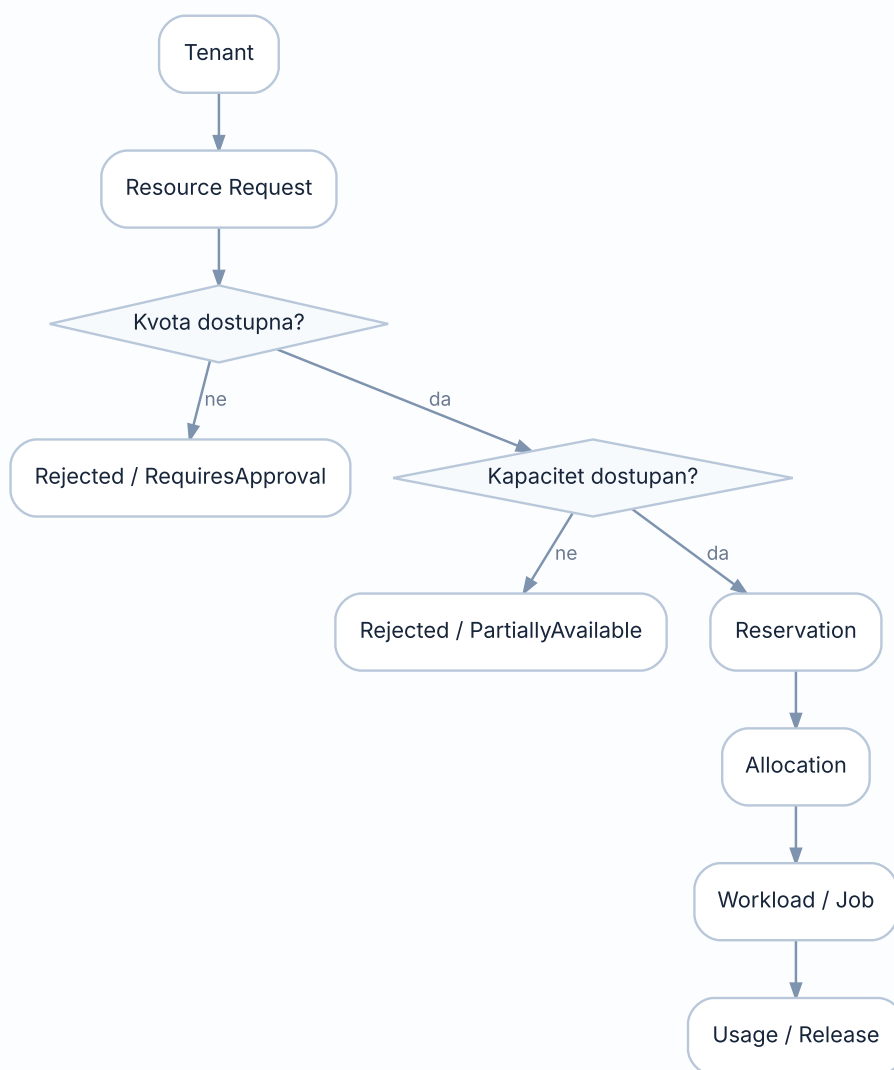
- **SYS-OPS-01** - clean clone repozitorijuma mora moći da se build-uje i pokrene po dokumentovanom postupku bez ručnih koraka poznatih samo jednom članu tima;
- **SYS-OPS-02** - migracije moraju moći da formiraju potrebnu šemu nad praznom bazom ili drugim čistim persistence okruženjem;
- **SYS-OPS-03** - seed/demo podaci moraju omogućiti ponovljiv prikaz ključnog demo i integracionog scenarija;
- **SYS-OPS-04** - aplikacija i adapteri moraju emitovati dovoljno strukturisanih log informacija da se može pratiti neuspešan integracioni tok bez debugger-a na računaru autora;

- **SYS-OPS-05** - eksterni pozivi moraju imati razumno ponašanje pri timeout-u/nedostupnosti; failure spoljnog simulatora ne sme proizvesti nekontrolisano nekonzistentno poslovno stanje;
- **SYS-OPS-06** - konfiguracija okruženja mora biti odvojena od koda i bez tajni u repozitorijumu;
- **SYS-OPS-07** - CI mora proveriti build, testove i statičke provere na način koji ne zavisi od lokalnog IDE okruženja.

06 Ključni poslovni tokovi i životni ciklusi

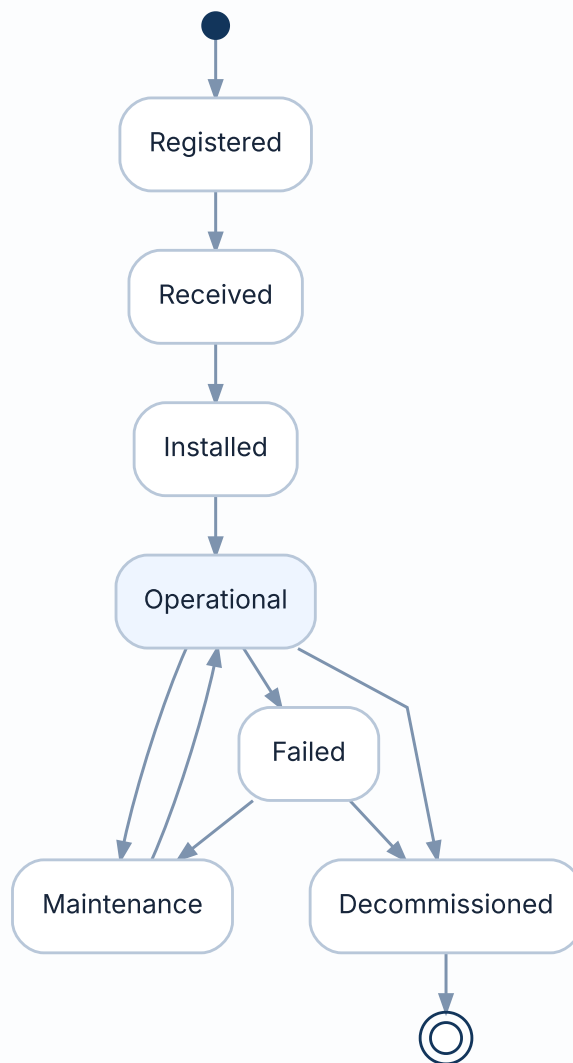
6.1. Zahtev za resursima

Jedan od centralnih cross-team tokova počinje zahtevom tenant-a za računarskim resursima i završava se rezervacijom, alokacijom i eventualnim pokretanjem simuliranog workload-a.



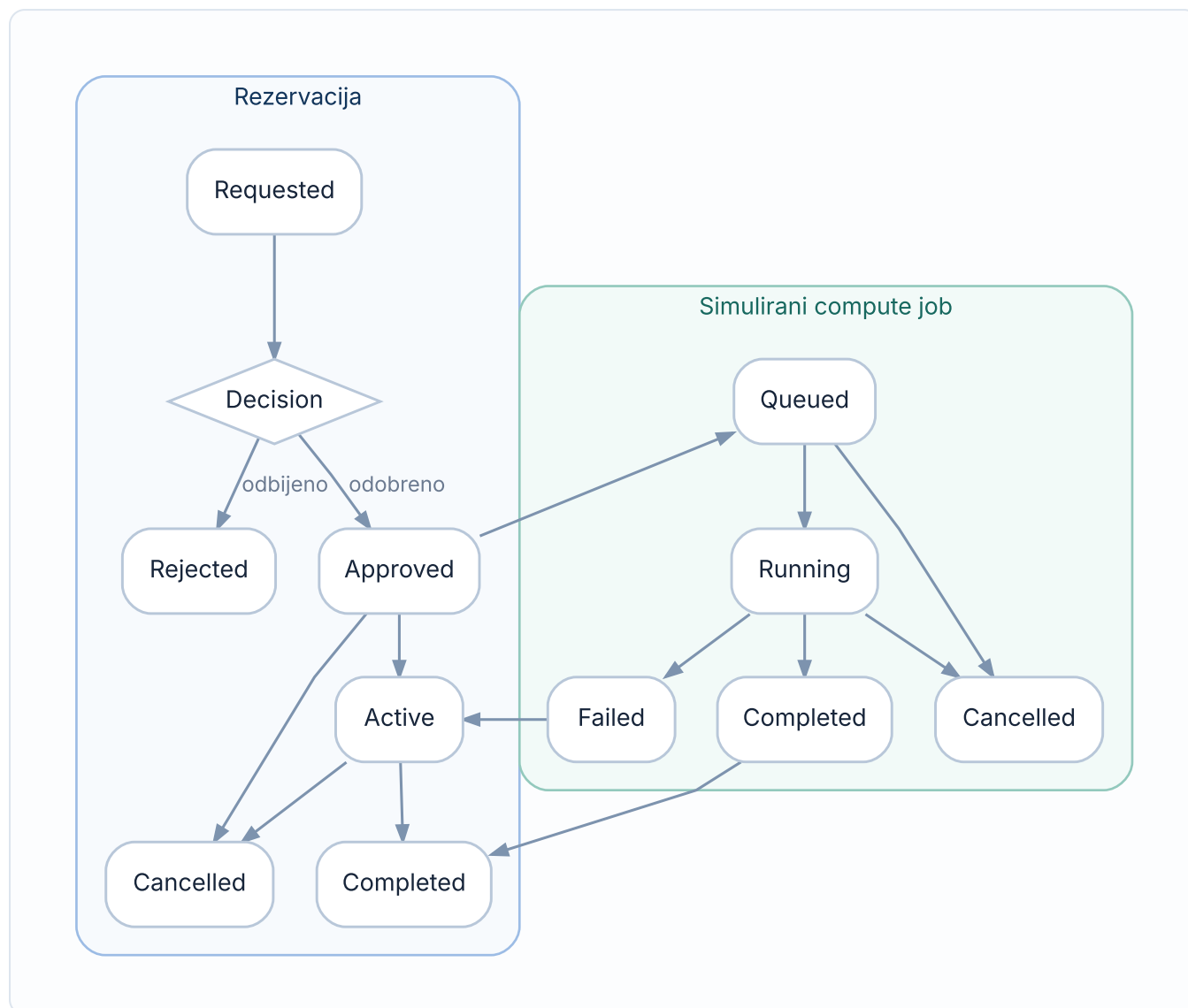
Slika 6. Referentni poslovni tok zahteva za resursima.

6.2. Životni ciklus opreme



Slika 7. Referentni životni ciklus IT asset-a.

6.3. Rezervacija i izvršavanje zadatka



Slika 8. Pojednostavljen odnos rezervacije i simuliranog compute zadatka.

Pregled projektnih celina

Oznaka	Projektna celina	Glavni preduslovi
R1-01	Lokacije i objekti data centra	nema obaveznih
R1-02	Prostorije i operative zone	R1-01
R1-03	Rack-ovi i prostorni kapacitet	R1-02
R1-04	Životni ciklus IT opreme	R1-03
R1-05	Mrežna oprema i logičke veze	R1-04
R1-06	Napajanje i elektroenergetska infrastruktura	R1-01, R1-03, R1-04
R1-07	Hlađenje i termalni kontekst	R1-02
R1-08	Tenant-i i korisničke organizacije	nema obaveznih
R1-09	Identitet, uloge i dozvole	R1-08
R1-10	Referentni katalozi i konfiguracija	nema obaveznih
R1-11	Senzori, merenja i telemetry registry	R1-04, R1-10

Oznaka	Projektna celina	Glavni preduslovi
R1-12	Audit i istorija aktivnosti	R1-09
R1-13	Obaveštenja i eskalacije	R1-08, R1-09
R1-14	Dokumenti i tehnička dokumentacija resursa	R1-08, R1-09
R1-15	Dobavljači, garancije i servisni ugovori	R1-04
R1-16	IP plan i mrežni segmenti	R1-05, R1-10
R1-17	Katalog poslovnih servisa i vlasništvo	R1-08, R1-04
R1-18	Safety sistemi i fizičke zaštitne zone	R1-01, R1-02, R1-11
R1-19	Fizički pristup i akreditacije	R1-02, R1-09, R1-18
R1-20	Kablovska infrastruktura i patch evidencija	R1-03, R1-05
R1-21	Operativni timovi, kontaktne grupe i dežurstva	R1-08, R1-09
R1-22	Inventarske oznake i fizička identifikacija resursa	R1-04, R1-10
R1-23	Tačke fizičkog pristupa i kontroleri vrata	R1-02, R1-18, R1-19
R1-24	Eksterni carrier-i, WAN veze i telekom circuit-i	R1-01, R1-05, R1-15, R1-16
R1-25	Merni uređaji, brojila i utility metering points	R1-06, R1-07, R1-11
R1-26	Zone policies i infrastrukturni constraint profili	R1-02, R1-07, R1-10, R1-18
R1-27	Servisni kalendari i poslovni vremenski prozori	R1-10, R1-17
R1-28	Ownership i odgovornost nad infrastrukturnim resursima	R1-04, R1-08, R1-09, R1-17
R1-29	Sertifikati, dozvole i rokovi važenja	R1-01, R1-04, R1-14, R1-15
R1-30	Registry infrastrukturnih zavisnosti i veza resursa	R1-04, R1-05, R1-06, R1-07
R2-01	Compute i GPU kapacitet	R1-04, R1-10
R2-02	Storage kapacitet i volumeni	R1-04, R1-08
R2-03	Resource pool-ovi i kvote	R1-08, R2-01, R2-02
R2-04	Zahtevi za resursima	R1-08, R2-03
R2-05	Rezervacije i alokacija resursa	R2-04, R2-01, R2-02
R2-06	Definicije AI/compute workload-a	R2-05, R1-10
R2-07	Životni ciklus zadatka i simulator izvršavanja	R2-06, R1-11
R2-08	Monitoring i pragovi	R1-11
R2-09	Alert-i i incidenti	R2-08, R1-13
R2-10	Održavanje i radni nalozi	R1-04, R2-09, R2-05
R2-11	SLA i raspoloživost usluge	R1-08, R2-09
R2-12	Change management i planirane intervencije	R1-09, R1-12, R2-10
R2-13	Backup, restore i zaštita podataka	R2-02, R2-07, R1-12
R2-14	Tenant usage metering i potrošnja resursa	R1-08, R2-03, R2-05
R2-15	Upravljanje fizičkim pristupom i posetama	R1-19, R1-09, R1-13
R2-16	Alokacija energetskog kapaciteta i balansiranje opterećenja	R1-06, R1-04, R2-05
R2-17	Termalni incidenti i plan korektivnih akcija	R1-07, R1-11, R2-08, R2-09
R2-18	Service desk i remote-hands zahtevi	R1-08, R1-17, R2-10, R1-13
R2-19	Mrežni kapacitet, bandwidth rezervacije i QoS profili	R1-05, R1-16, R1-17, R2-05
R2-20	Konfiguraciona usklađenost i drift infrastrukture	R1-04, R1-10, R1-12, R2-12
R2-21	Power incidenti i switching procedure	R1-06, R1-11, R2-08, R2-09
R2-22	Asset move/add/change i fizičko premeštanje opreme	R1-03, R1-04, R1-20, R2-10, R2-12

Oznaka	Projektna celina	Glavni preduslovi
R2-23	Prijem, staging i tehnički acceptance opreme	R1-04, R1-14, R1-15
R2-24	Mrežni provisioning i aktivacija konektivnosti	R1-05, R1-16, R1-20, R2-12, R2-19
R2-25	Obnova sertifikata, dozvola i licenci	R1-13, R1-14, R1-29, R2-12
R2-26	Istraga anomalija fizičkog pristupa	R1-12, R1-19, R2-09, R2-15
R2-27	Problem management i post-incident analiza	R1-12, R2-09, R2-10
R2-28	Operativna primopredaja smene i shift logbook	R1-12, R1-22, R2-09, R2-10
R2-29	Admission control nad infrastrukturnim ograničenjima	R2-03, R2-05, R2-16, R2-17, R2-19
R2-30	Koordinacija vendor intervencija na lokaciji	R1-15, R1-19, R2-10, R2-15, R2-18
R3-01	Scheduling i placement workload-a	R2-03, R2-05, R2-06
R3-02	Energetska analitika	R1-06, R1-11
R3-03	Troškovi i interni obračun korišćenja	R1-08, R2-05, R3-02
R3-04	Nabavka opreme	R1-15, R1-04
R3-05	Rezervni delovi i operativni inventar	R2-10, R1-15
R3-06	Registry skupova podataka	R2-02, R1-08, R2-06
R3-07	Registry modela i artefakata	R2-07, R1-08
R3-08	Planiranje kapaciteta i prognoza potreba	R2-01, R2-02, R2-05
R3-09	Operativni izveštaji i KPI pregled	R2-01, R2-05, R2-09
R3-10	Planiranje mrežnog kapaciteta	R1-05, R1-16, R2-08
R3-11	Sustainability i carbon-footprint analitika	R3-02, R1-01
R3-12	Business continuity i disaster recovery	R1-17, R2-13, R2-11
R3-13	Optimizacija troška i rightsizing resursa	R2-14, R3-03, R3-08
R3-14	Reliability scoring i prediktivno održavanje	R1-11, R2-09, R2-10
R3-15	Thermal-aware placement i balansiranje workload-a	R1-07, R1-11, R3-01, R2-17
R3-16	Analiza redundanse i failure-domain otpornosti	R1-06, R1-17, R1-20, R3-12
R3-17	Service impact i dependency analiza	R1-17, R2-09, R2-12
R3-18	Portfolio planiranje zahteva i prioriteta kapaciteta	R2-04, R2-05, R3-08
R3-19	SLA credits i customer service reporting	R2-11, R2-14, R3-03
R3-20	Digitalni scenario Data centra i what-if analiza promena	R1-03, R1-04, R2-16, R2-19, R3-08
R3-21	Root-cause korelacija i dependency-aware incident analiza	R1-30, R2-09, R3-17
R3-22	Objašnjiva detekcija anomalija u telemetry podacima	R1-11, R2-08, R3-09
R3-23	Optimizacija maintenance portfolija i prozora	R2-10, R2-12, R3-08, R3-14
R3-24	Prognoza potreba za rezervnim delovima	R2-10, R3-05, R3-14
R3-25	Planiranje energetskog pika i demand management	R2-16, R3-02, R3-08
R3-26	Carbon-aware scheduling workload-a	R3-01, R3-11, R3-15
R3-27	Multi-site placement i planiranje otpornosti workload-a	R3-01, R3-12, R3-16, R3-20
R3-28	Prognoza rizika SLA breach-a	R2-11, R3-09, R3-17, R3-19
R3-29	TCO i plan osvežavanja životnog ciklusa opreme	R1-04, R1-15, R3-03, R3-08
R3-30	Analiza rizika change-a i predikcija konflikata	R2-12, R3-17, R3-20

6.4. Incident i održavanje



Slika 9. Veza telemetry signala, alert-a, incidenta, intervencije i održavanja.

Napomena: Dijagrami u ovom poglavlju predstavljaju referentne poslovne tokove. Tim može unaprediti model stanja ako ne naruši zadate poslovne zahteve i ako odluku dokumentuje i testira.

07 Projektne celine nivoa R1

Celine R1 formiraju osnovni model infrastrukture, korisnika i horizontalnih evidencija. Mogu se dodeljivati sa malim brojem funkcionalnih preduslova i pogodne su za paralelni početak većeg broja timova.

R1-01 Lokacije i objekti data centra

Evidencija fizičkih lokacija na kojima se pružaju usluge data centra i njihove osnovne organizacione strukture.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	DataCenterSite, Facility, Building, OperationalStatus, Address, ZoneCode
Preduslovi	Nema obaveznih funkcionalnih preduslova.

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje i izmena lokacije data centra
- aktiviranje i privremeno zatvaranje lokacije
- evidencija objekata unutar lokacije
- pregled kapaciteta po lokaciji na zbirnom nivou
- povezivanje lokacije sa odgovornim operativnim osobama

Ključna poslovna pravila

- identifikator lokacije mora biti jedinstven
- zatvorena lokacija ne prima novu opremu ili rezervacije
- brisanje lokacije nije dozvoljeno ako postoje aktivni resursi; koristi se deaktivacija

Moguća proširenja

- više geografskih regiona
- klasifikacija kritičnosti lokacije
- plan kontinuiteta rada po lokaciji

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Modelovanje prostorija i zona sa ograničenjima relevantnim za smeštaj opreme i operativni rad.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Room, Zone, Purpose, EnvironmentalClass, AccessClass
Preduslovi	R1-01

Obavezni use-case-ovi

- dodavanje prostorije i zone
- definisanje namene zone
- promena statusa prostorije
- evidencija ograničenja temperature, vlage ili pristupa
- pregled rack-ova i opreme po zoni

Ključna poslovna pravila

- zona pripada tačno jednoj lokaciji/objektu
- deaktivirana prostorija ne može dobiti novi rack
- promena namene mora proveriti postojeću opremu

Moguća proširenja

- hot/cold aisle oznake
- kontrolisane zone pristupa
- planirana proširenja prostora

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Upravljanje rack-ovima, rack unit kapacitetom i fizičkim rasporedom opreme.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Rack, RackUnit, RackPosition, HeightU, WeightLimit
Preduslovi	R1-02

Obavezni use-case-ovi

- registracija rack-a
- rezervacija U pozicije
- instalacija opreme u rack
- premeštanje opreme između rack-ova
- pregled zauzetosti rack-a

Ključna poslovna pravila

- oprema ne sme zauzimati preklapajuće U pozicije
- instalacija nije dozvoljena ako nema dovoljno prostora
- ograničenje mase ne sme biti prekoračeno kada je modelovano
- deaktiviran rack ne prima novu opremu

Moguća proširenja

- grafički prikaz rack rasporeda
- rezervacija budućeg prostora
- optimalno raspoređivanje po težini

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Centralna evidencija servera, GPU servera, storage i druge IT opreme kroz njen životni ciklus.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Asset, Server, GpuServer, StorageDevice, AssetType, SerialNumber, LifecycleStatus
Preduslovi	R1-03

Obavezni use-case-ovi

- prijem nove opreme
- instalacija i puštanje u rad
- promena operativnog statusa
- premeštanje opreme
- povlačenje i dekomisija
- pregled istorije promena

Ključna poslovna pravila

- serijski broj mora biti jedinstven kada postoji
- dekomisionirana oprema ne može biti alocirana
- premeštanje zahteva validnu ciljnu lokaciju
- promena životnog ciklusa mora poštovati dozvoljene tranzicije

Moguća proširenja

- bulk import opreme
- komponentni inventar servera
- RMA proces

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija mrežnih uređaja i osnovnih logičkih veza potrebnih za razumevanje zavisnosti infrastrukture.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	NetworkDevice, Switch, Router, Port, Link, NetworkSegment
Preduslovi	R1-04

Obavezni use-case-ovi

- registracija mrežnog uređaja
- evidencija portova
- povezivanje dva porta
- deaktivacija veze
- pregled osnovne topologije

Ključna poslovna pravila

- port ne može imati dve fizičke veze istog tipa ako model to ne dozvoljava
- veza mora povezivati kompatibilne krajeve
- dekomisioniran uređaj ne sme imati aktivne veze

Moguća proširenja

- VLAN katalog
- redundantne veze
- mrežne zone i segmentacija

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Modelovanje kapaciteta napajanja relevantnog za instalaciju i rad opreme.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	PowerFeed, UPS, PDU, PowerCapacityKw, PowerConsumer
Preduslovi	R1-01, R1-03, R1-04

Obavezni use-case-ovi

- evidencija izvora i distribucije napajanja
- dodela naponske grane rack-u/opremi
- evidencija nominalne potrošnje opreme
- provera dostupnog power kapaciteta
- promena statusa izvora napajanja

Ključna poslovna pravila

- nova oprema ne sme prekoračiti definisani kapacitet napajanja
- kritična infrastruktura može zahtevati redundantno napajanje
- deaktiviran izvor ne računa se kao raspoloživ kapacitet

Moguća proširenja

- A/B feed redundansa
- UPS autonomija
- simulacija nestanka jedne grane

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija rashladnih zona, jedinica i osnovnih ograničenja relevantnih za bezbedan rad opreme.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	CoolingZone, CoolingUnit, CoolingCapacity, TargetTemperature, OperationalStatus
Preduslovi	R1-02

Obavezni use-case-ovi

- registracija rashladne zone i jedinice
- povezivanje prostorije/rack-a sa rashladnom zonom
- promena operativnog statusa
- evidencija ciljnog temperaturnog opsega
- pregled opreme pogođene kvarom hlađenja

Ključna poslovna pravila

- rashladna zona pripada određenom prostoru
- neaktivna jedinica ne doprinosi dostupnom kapacitetu
- promena granica temperature mora biti validna i auditovana

Moguća proširenja

- N+1 redundansa
- hot-spot evidencija
- free cooling režimi

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Multi-tenant model poslovnih korisnika koji koriste zajedničku infrastrukturu data centra.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Tenant, Organization, Contact, TenantStatus, ServiceProfile
Preduslovi	Nema obaveznih funkcionalnih preduslova.

Obavezni use-case-ovi

- registracija tenant-a
- upravljanje kontaktima
- aktiviranje/suspenzija tenant-a
- pregled resursa i zahteva tenant-a
- povezivanje korisnika sa tenant-om

Ključna poslovna pravila

- svaki poslovni zahtev mora imati tenant kontekst
- suspendovan tenant ne može praviti nove zahteve
- podaci jednog tenant-a ne smeju biti dostupni drugom bez eksplicitnog ovlašćenja

Moguća proširenja

- hijerarhija organizacija
- više billing jedinica
- tenant kvote

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Upravljanje identitetima korisnika i osnovnim pravilima pristupa funkcionalnostima sistema.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	User, Role, Permission, Membership, Scope
Preduslovi	R1-08

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje/aktiviranje korisnika
- dodela uloga
- povezivanje sa tenant-om
- provera dozvole nad operacijom
- ukidanje pristupa

Ključna poslovna pravila

- dozvole se proveravaju serverski
- ukidanje članstva mora odmah onemogućiti pristup tenant resursima
- privilegovane promene moraju biti auditovane

Moguća proširenja

- scope-based permissions
- privremene uloge
- delegacija odgovornosti

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Centralizovani katalog šifarnika i konfiguracionih vrednosti koje koriste različite projektne celine.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AssetModel, GpuModel, Severity, Priority, UnitOfMeasure, StatusCatalog
Preduslovi	Nema obaveznih funkcionalnih preduslova.

Obavezni use-case-ovi

- upravljanje katalogom tipova opreme
- evidencija GPU/CPU modela i karakteristika
- upravljanje prioritetima i severity nivoima
- verzionisanje referentne vrednosti gde je potrebno
- validacija da aktivni podaci koriste dozvoljene vrednosti

Ključna poslovna pravila

- šifarnik u aktivnoj upotrebi se ne briše fizički
- promena semantike postojeće vrednosti mora biti kontrolisana
- jedinice mere moraju biti konzistentne

Moguća proširenja

- uvoz kataloga
- lokalizacija naziva
- valid-from/valid-to periodi

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Registracija izvora merenja i prijem simuliranih telemetry podataka iz data centra.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Sensor, MetricType, Measurement, Timestamp, QualityFlag, SourceAdapter
Preduslovi	R1-04, R1-10

Obavezni use-case-ovi

- registracija senzora
- povezivanje senzora sa prostorom ili opremom
- prijem merenja
- validacija vremena i tipa merenja
- pregled istorije merenja

Ključna poslovna pravila

- merenja moraju imati poznat tip i jedinicu
- nevalidna/nelogična merenja se označavaju, ne moraju se automatski odbaciti
- simulator je spoljni sistem; student implementira adapter i/ili simulator prema dodeljenom zadatku

Moguća proširenja

- batch ingest
- quality scoring
- telemetry retention politike

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Sledljiva evidencija značajnih poslovnih i administrativnih promena.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AuditEvent, Actor, Action, ResourceRef, Outcome, CorrelationId
Preduslovi	R1-09

Obavezni use-case-ovi

- beleženje kritične promene
- pretraga po korisniku/resursu/vremenu
- prikaz pre/posle vrednosti kada je opravdano
- korelacija događaja sa poslovnim zahtevom
- izvoz ograničenog audit izveštaja

Ključna poslovna pravila

- audit zapis se ne menja nakon upisa
- tajni podaci se ne smeju zapisivati
- audit mora razlikovati poslovni događaj od tehničkog loga

Moguća proširenja

- retention politika
- tamper-evident evidencija
- audit po tenant-u

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Kreiranje i praćenje poslovnih obaveštenja prema korisnicima i operativnim ulogama.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Notification, Recipient, Channel, Template, DeliveryStatus, EscalationRule
Preduslovi	R1-08, R1-09

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje obaveštenja iz poslovnog događaja
- slanje kroz simulirani gateway
- praćenje statusa isporuke
- ponovni pokušaj slanja
- eskalacija po pravilima

Ključna poslovna pravila

- obaveštenje ne sme blokirati osnovni poslovni use-case kada kanal nije dostupan
- duplirana poslovna poruka ne treba nekontrolisano da proizvede više istih obaveštenja
- tenant kontekst mora biti očuvan

Moguća proširenja

- više kanala
- digest obaveštenja
- pravila tišine/suppression

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija tehničkih dokumenata, sertifikata, procedura i priloga vezanih za resurse i operacije.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Document, DocumentType, Attachment, Version, OwnerRef
Preduslovi	R1-08, R1-09

Obavezni use-case-ovi

- dodavanje dokumenta uz asset/lokaciju/tenant
- verzionisanje dokumenta
- preuzimanje aktivne verzije
- arhiviranje
- pretraga po tipu i povezanoj celini

Ključna poslovna pravila

- jedna verzija mora biti označena kao važeća
- pristup dokumentu prati pristup povezanom resursu
- veličina i tip fajla moraju biti validirani

Moguća proširenja

- retention
- digitalni potpis kao koncept
- automatizovana provera isteka sertifikata

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija dobavljača opreme, garancija i servisnih uslova relevantnih za održavanje.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Vendor, Warranty, SupportContract, AssetCoverage, Contact
Preduslovi	R1-04

Obavezni use-case-ovi

- registracija dobavljača
- povezivanje opreme sa garancijom
- provera statusa garancije
- evidencija kontakt tačke za servis
- pregled opreme po dobavljaču

Ključna poslovna pravila

- period garancije mora biti validan
- isti asset može imati više istorijskih pokrića, ali pravila aktivnog pokrića moraju biti jasna
- deaktiviran vendor ostaje u istoriji

Moguća proširenja

- SLA dobavljača
- RMA zahtev
- ocena dobavljača

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Centralna evidencija adresnih prostora, subnet-a i logičkih mrežnih segmenata koji povezuju fizičku mrežnu opremu sa resursima Data centra.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	IpAddressPool, Subnet, Vlan, NetworkSegment, IpAssignment, AddressStatus
Preduslovi	R1-05, R1-10

Obavezni use-case-ovi

- definisanje mrežnog segmenta, subnet-a i adresnog pool-a
- rezervacija dela adresnog prostora za određenu namenu ili tenant-a
- dodela IP adrese asset-u ili mrežnom portu
- oslobađanje i ponovno korišćenje adrese uz istoriju prethodne dodele
- detekcija konflikta, duplikata i preklapanja adresnih opsega
- pregled iskorišćenosti adresnog prostora po lokaciji, segmentu i tenant-u

Ključna poslovna pravila

- adresni opsezi unutar istog administrativnog scope-a ne smeju se preklapati
- aktivna IP adresa ne može istovremeno biti dodeljena dvema nekompatibilnim krajnjim tačkama
- dekomisioniran asset ne može dobiti novu adresnu dodelu
- istorijske dodele ostaju sledljive i nakon oslobađanja adrese

Moguća proširenja

- IPv6 adresni plan i dual-stack režim
- simulator DHCP/IPAM importa
- tagovanje segmenata po nameni, kritičnosti ili sigurnosnoj zoni

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija aplikativnih i poslovnih servisa koji koriste Data centar, njihovih vlasnika, kritičnosti i zavisnosti od infrastrukturnih resursa.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	BusinessService, Application, ServiceOwner, ServiceDependency, Criticality, LifecycleStatus
Preduslovi	R1-08, R1-04

Obavezni use-case-ovi

- registracija poslovnog ili aplikativnog servisa
- dodela tenant-a, vlasnika i operativno odgovorne osobe
- povezivanje servisa sa serverima, storage resursima i drugim servisima
- promena kritičnosti i životnog ciklusa servisa
- pregled infrastrukturnih zavisnosti i mogućeg impact-a kvara
- deaktivacija servisa uz očuvanje istorije i zavisnosti

Ključna poslovna pravila

- aktivan servis mora imati definisanog vlasnika i tenant scope
- zavisnost prema dekomisioniranom resursu mora biti označena kao nevalidna ili pokrivena odobrenim izuzetkom
- promena kritičnosti mora biti auditovana
- brisanje servisa nije dozvoljeno ako postoji relevantna istorija incidenata ili obračuna; koristi se deaktivacija

Moguća proširenja

- graf zavisnosti i service map
- RTO/RPO profil po servisu
- uvoz iz spoljnog CMDB kataloga

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Modelovanje protivpožarnih, detekcionih i drugih safety sistema relevantnih za bezbedan rad prostorija i opreme Data centra.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	SafetyZone, SmokeDetector, SuppressionSystem, SafetyDevice, Inspection, SafetyStatus
Preduslovi	R1-01, R1-02, R1-11

Obavezni use-case-ovi

- definisanje safety zone i njeno povezivanje sa prostorijom
- registracija detektora, alarmnog ili suppression uređaja
- evidencija periodične inspekcije i rezultata provere
- privremeno stavljanje zaštitnog sistema van funkcije uz razlog i rok
- pregled coverage-a prostorija i kritične opreme zaštitnim sistemima
- povezivanje telemetry signala sa safety uređajem bez preuzimanja incident logike

Ključna poslovna pravila

- aktivna kritična zona mora imati definisan minimum zaštitnog coverage-a
- uređaj van funkcije mora imati odgovornu osobu i planirani rok povratka
- istorija inspekcija ne sme se fizički brisati
- promena statusa safety sistema mora biti auditovana

Moguća proširenja

- periodični plan inspekcija
- simulator smoke/fire signala
- heat-map pokrivenosti zaštitnim uređajima

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija fizičkog pristupa za zaposlene, tehničare, posetioce i spoljne saradnike u kontrolisanim prostorima Data centra.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AccessProfile, Badge, AccessZone, Visitor, Escort, AccessEvent
Preduslovi	R1-02, R1-09, R1-18

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje profila fizičkog pristupa i povezivanje sa korisnikom ili eksternim licem
- dodela dozvoljenih zona i perioda važenja akreditacije
- registracija posete sa domaćinom, razlogom i vremenskim prozorom
- evidencija ulaska/izlaska kroz simulirani access-control gateway
- privremena suspenzija ili opoziv akreditacije
- pregled pristupa kritičnim zonama po osobi, zoni i periodu
- detekcija pokušaja ulaska u nedozvoljenu zonu uz audit događaj

Ključna poslovna pravila

- aktivna akreditacija mora imati vlasnika, scope i period važenja
- pristup zoni višeg nivoa zaštite zahteva odgovarajući profil i, kada je definisano, pratnju
- opozvana ili istekla akreditacija ne sme omogućiti novi ulazak
- istorija pristupa se ne briše fizički tokom definisanog retention perioda
- promene privilegovanog pristupa moraju biti auditovane

Moguća proširenja

- anti-passback pravila kao simulacija
- privremene emergency dozvole sa dodatnim odobrenjem
- integracija sa incidentima i safety evakuacionim scenarijima

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Modelovanje fizičkih kablova, patch panela, portova i veza između rack-ova i uređaja radi sledljivosti infrastrukturnih promena.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Cable, PatchPanel, PatchPort, Endpoint, ConnectionPath, CableType
Preduslovi	R1-03, R1-05

Obavezni use-case-ovi

- registracija patch panela, portova i kablova
- povezivanje dva fizička endpoint-a kablom odgovarajućeg tipa
- evidencija trase ili međupovezivanja kroz više patch tačaka
- premeštanje ili raskid postojeće veze uz očuvanje istorije
- provera zauzetosti porta i kompatibilnosti konektora
- pregled end-to-end fizičkog puta između dva uređaja
- označavanje oštećenog ili neupotrebljivog kabla/porta

Ključna poslovna pravila

- jedan fizički port ne može biti istovremeno zauzet nekompatibilnim aktivnim vezama
- tip kabla i endpoint interfejsi moraju biti kompatibilni
- dekomisioniran uređaj ne može biti krajnja tačka nove aktivne veze
- promena veze mora ostaviti sledljiv prethodni i novi put
- neispravan port ili kabl ne sme se koristiti za novu aktivnu konekciju

Moguća proširenja

- grafički prikaz patch putanje
- bulk import kablovske evidencije
- rezervisane trase za redundantne A/B mrežne puteve

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija operativnih timova, kontaktnih grupa i osnovnih rasporeda dežurstva koji se koriste za ownership, eskalacije i svakodnevni rad.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	OperationalTeam, TeamMembership, ContactGroup, OnCallRotation, DutyWindow
Preduslovi	R1-08, R1-09

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje i izmena operativnog tima
- dodela i uklanjanje članova tima
- definisanje kontaktne grupe i kanala kontakta
- definisanje rasporeda dežurstva po vremenskim intervalima
- pronalaženje trenutno odgovorne osobe/grupe za operativni domen
- deaktivacija tima uz očuvanje istorije

Ključna poslovna pravila

- članstvo mora imati period važenja kada je vremenski ograničeno
- aktivni raspored ne sme referencirati deaktiviranog korisnika
- promena dežurstva mora ostaviti auditabilnu istoriju
- tim ili grupa korišćena kao aktivni owner ne može biti obrisana bez zamene/deaktivacije

Moguća proširenja

- rotacije po vremenskim zonama
- fallback/on-call escalation chain
- calendar import kao adapter

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Upravljanje inventarskim oznakama, serijskim brojevima i alias identifikatorima koji omogućavaju pouzdano fizičko prepoznavanje opreme.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AssetTag, SerialNumber, Barcode, IdentifierAlias, LabelStatus
Preduslovi	R1-04, R1-10

Obavezni use-case-ovi

- dodela inventarske oznake asset-u
- evidencija proizvođačkog serijskog broja
- dodavanje alternativnog/legacy identifikatora
- zamena oštećene oznake uz očuvanje istorije
- pretraga asset-a po bilo kom važećem identifikatoru
- povlačenje oznake iz upotrebe

Ključna poslovna pravila

- aktivna inventarska oznaka mora biti jedinstvena
- jedan alias ne sme istovremeno identifikovati dva aktivna asset-a
- zamena oznake ne sme izgubiti vezu sa prethodnim identifikatorom
- dekomisioniran asset može zadržati identifikatore samo kao istorijsku evidenciju

Moguća proširenja

- QR/barcode generator simulator
- bulk import oznaka
- pravila formata po lokaciji

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Model fizičkih ulaznih tačaka, vrata i readers/controllers uređaja koji povezuju zaštitne zone sa pravilima pristupa.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AccessPoint, Door, Reader, AccessDirection, AccessPointStatus
Preduslovi	R1-02, R1-18, R1-19

Obavezni use-case-ovi

- registracija vrata ili druge pristupne tačke
- povezivanje pristupne tačke sa izvorom i odredišnom zonom
- evidencija reader/controller uređaja
- promena operativnog statusa pristupne tačke
- označavanje smera prolaza i vrste kontrole
- pregled pristupnih tačaka kritične zone

Ključna poslovna pravila

- pristupna tačka mora povezivati validne fizičke zone
- deaktivirana tačka ne može prihvatati nove politike pristupa
- kritična zona mora imati poznat kontrolni mehanizam za svaki aktivni ulaz
- promena zone ili smera pristupa mora biti auditovana

Moguća proširenja

- turnstile/mantrap tipovi
- anti-passback atribut kao koncept
- simulator reader događaja

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija eksternih telekom provajdera, demarkacionih tačaka i ugovorenih WAN/circuit veza koje ulaze u data centar.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Carrier, CarrierCircuit, DemarcationPoint, CircuitId, CapacityClass, CircuitStatus
Preduslovi	R1-01, R1-05, R1-15, R1-16

Obavezni use-case-ovi

- registracija carrier-a i kontakt podataka
- registracija circuit-a i njegovog provajderskog identifikatora
- povezivanje circuit-a sa lokacijom i demarkacionom tačkom
- evidencija nominalnog kapaciteta i osnovnog statusa
- povezivanje circuit-a sa internim mrežnim endpoint-om
- deaktivacija circuit-a uz očuvanje istorije

Ključna poslovna pravila

- provajderski circuit ID mora biti jedinstven u okviru carrier-a
- aktivni circuit mora imati poznatu lokaciju i demarkacionu tačku
- kapacitet mora biti izražen eksplicitnom jedinicom
- deaktiviran circuit ne sme biti ponuđen kao aktivna mrežna veza

Moguća proširenja

- dual-carrier klasifikacija
- carrier SLA reference
- simulator statusa spoljne veze

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija brojila i mernih tačaka za energiju i druge infrastrukturne veličine, odvojena od samih telemetry očitavanja.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Meter, MeteringPoint, MeasureType, MeasurementUnit, CalibrationStatus
Preduslovi	R1-06, R1-07, R1-11

Obavezni use-case-ovi

- registracija mernog uređaja
- definisanje fizičke/logičke merne tačke
- povezivanje mernog uređaja sa infrastrukturnim resursom
- definisanje merne veličine i jedinice
- evidencija statusa i perioda kalibracije
- zamena uređaja na istoj mernoj tački uz očuvanje kontinuiteta

Ključna poslovna pravila

- merna tačka mora imati jednoznačno značenje merene veličine
- jedinica mere mora biti eksplicitna
- nevažeća ili istekla kalibracija mora biti vidljiva consumer-u podataka
- zamena uređaja ne sme retroaktivno promeniti poreklo istorijskih merenja

Moguća proširenja

- više tarifa/kanala po brojilu
- vodomeri kao konceptualno proširenje
- kalibracioni sertifikat dokument

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Centralna evidencija važećih ograničenja zone relevantnih za smeštaj i rad opreme, bez preuzimanja operativnog odlučivanja drugih celina.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ZonePolicy, ConstraintProfile, EnvironmentalLimit, CapacityLimit, ValidityPeriod
Preduslovi	R1-02, R1-07, R1-10, R1-18

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje constraint profila
- dodela profila zoni
- definisanje temperaturnih/vlažnosnih granica
- definisanje dozvoljenih klasa opreme ili pristupa
- verzionisanje profila sa periodom važenja
- pregled važećeg profila za izabranu zonu i vreme

Ključna poslovna pravila

- u jednom trenutku mora biti jednoznačno koji je profil važeći za isti scope
- donja granica mora biti manja od gornje gde interval ima takvu semantiku
- promena profila ne sme retroaktivno menjati istorijsku evaluaciju
- konflikt dve politike istog prioriteta mora biti eksplicitno prijavljen

Moguća proširenja

- nasleđivanje politike sa lokacije
- policy template-i
- policy diff prikaz

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Zajednički model poslovnih kalendara, vremenskih zona i servisnih prozora koji druge celine mogu koristiti za SLA, rezervacije i održavanje.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	BusinessCalendar, ServiceWindow, HolidayRule, TimeZone, CalendarException
Preduslovi	R1-10, R1-17

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje poslovnog kalendara
- definisanje radnih dana i vremenskih prozora
- dodavanje praznika i izuzetaka
- povezivanje kalendara sa servisom ili organizacijom
- izračunavanje da li je trenutak u aktivnom poslovnom prozoru
- verzionisanje promene kalendara

Ključna poslovna pravila

- vremenska zona mora biti eksplicitna
- preklapajući izuzeci moraju imati determinističan prioritet
- promena kalendara ne sme retroaktivno promeniti već izračunate SLA činjenice bez eksplicitne re-evaluacije
- nevažeći vremenski interval mora biti odbijen

Moguća proširenja

- regionalni kalendari
- 24x7 template
- uvoz kalendarskih izuzetaka

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija tehničkog, poslovnog i operativnog ownership-a nad resursima, sa periodom važenja i jasnom odgovornošću.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ResourceOwnership, TechnicalOwner, BusinessOwner, Custodian, ValidityPeriod
Preduslovi	R1-04, R1-08, R1-09, R1-17

Obavezni use-case-ovi

- dodela tehničkog owner-a resursu
- dodela poslovnog owner-a gde je relevantno
- dodela operativnog custodian-a
- promena ownership-a sa datumom važenja
- pregled resursa bez aktivnog owner-a
- pregled istorije odgovornosti

Ključna poslovna pravila

- aktivni kritični resurs mora imati najmanje jednog odgovornog owner-a prema definisanoj politici
- ownership se vezuje za identitet/tim, ne za proizvoljan tekst
- periodi istog tipa ownership-a ne smeju biti nedeterministički preklopljeni
- promena owner-a mora biti auditovana

Moguća proširenja

- delegacija tokom odsustva
- bulk reassignment
- ownership coverage KPI kao proširenje

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija sertifikata, dozvola i drugih vremenski ograničenih potvrda vezanih za lokacije, opremu ili dobavljače.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Certificate, Permit, LicenseRecord, ValidityPeriod, RenewalOwner
Preduslovi	R1-01, R1-04, R1-14, R1-15

Obavezni use-case-ovi

- registracija sertifikata/dozvole
- povezivanje sa lokacijom, asset-om ili vendor-om
- evidencija datuma izdavanja i isteka
- povezivanje aktivnog dokumenta/dokaza
- dodela odgovorne osobe za obnovu
- pregled stavki koje uskoro ističu

Ključna poslovna pravila

- datum isteka mora biti posle datuma početka važenja kada oba postoje
- istekao zapis ne sme biti prikazan kao važeći
- jedna aktivna verzija istog tipa potvrde mora biti jednoznačno određena za isti scope
- promena važenja mora ostati auditabilna

Moguća proširenja

- reminder politika
- klasifikacija regulatornog značaja
- template-i po tipu opreme

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Generička, kontrolisana evidencija infrastrukturnih zavisnosti između resursa kada takva veza nije vlasništvo specifičnije projektne celine.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	InfrastructureDependency, DependencyType, SourceRef, TargetRef, Criticality
Preduslovi	R1-04, R1-05, R1-06, R1-07

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje zavisnosti između dva resursa
- klasifikacija vrste zavisnosti
- označavanje kritičnosti veze
- deaktivacija veze uz očuvanje istorije
- pregled neposrednih upstream/downstream zavisnosti
- detekcija očiglednog self-reference ili nedozvoljenog ciklusa za tip veze

Ključna poslovna pravila

- source i target moraju postojati u odgovarajućem registry-ju
- self-dependency nije dozvoljen osim ako tip eksplicitno definiše drugačije
- brisanje resursa ne sme ostaviti nevažeću aktivnu zavisnost
- vlasnik specifične domenske veze ima prednost nad generičkim dupliranjem iste semantike

Moguća proširenja

- graf zavisnosti
- import iz topologije
- impact pretraga do zadate dubine

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

08 Projektne celine nivoa R2

Celine R2 koriste stabilne R1 podatke i uvode operativne procese: kapacitet, rezervacije, workload-e, monitoring, incidente i održavanje.

R2-01

Compute i GPU kapacitet

Izračunavanje raspoloživih računarskih resursa na osnovu instalirane i operativne opreme.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ComputeResource, CpuCapacity, MemoryCapacity, GpuCapacity, VramCapacity, Availability
Preduslovi	R1-04, R1-10

Obavezni use-case-ovi

- izračunavanje ukupnog kapaciteta
- izračunavanje raspoloživog kapaciteta
- isključivanje neoperativne opreme
- pregled kapaciteta po lokaciji/modelu
- rezervisanje dela kapaciteta za potrebe sistema

Ključna poslovna pravila

- kapacitet se ne izvodi iz dekomisionirane ili maintenance opreme
- raspoloživi kapacitet ne sme biti negativan
- GPU model/VRAM zahtevi moraju biti eksplicitni

Moguća proširenja

- MIG/logičke GPU particije kao apstrakcija
- heterogeni pool-ovi
- kapacitet po tenant-u

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Modelovanje raspoloživog storage kapaciteta i logičkih volumena bez implementacije realnog storage sistema.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	StoragePool, StorageVolume, CapacityGb, StorageClass, Allocation
Preduslovi	R1-04, R1-08

Obavezni use-case-ovi

- registracija storage pool-a
- izračunavanje slobodnog prostora
- kreiranje logičke alokacije
- oslobađanje alokacije
- pregled storage potrošnje tenant-a

Ključna poslovna pravila

- alokacija ne sme prekoračiti raspoloživ kapacitet
- storage klasa mora zadovoljiti zahtev workload-a/dataset-a
- brisanje pool-a nije moguće dok postoje aktivne alokacije

Moguća proširenja

- replication factor kao apstrakcija
- retention klase
- storage tiering

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Grupisanje fizičkih resursa u logičke pool-ove i ograničavanje korišćenja po tenant-u ili nameni.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ResourcePool, Quota, ResourceType, TenantQuota, ReservedCapacity
Preduslovi	R1-08, R2-01, R2-02

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje resource pool-a
- dodavanje/uklanjanje resursa
- dodela kvote tenant-u
- provera preostale kvote
- privremeno rezervisanje kapaciteta

Ključna poslovna pravila

- resurs ne sme istovremeno pripadati nekompatibilnim ekskluzivnim pool-ovima
- zahtev preko kvote se odbija ili šalje na odobrenje
- promena kvote mora biti auditovana

Moguća proširenja

- burst kvote
- prioritetni pool
- rezervisani kapacitet za kritične korisnike

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Formalizovanje korisničkog zahteva za CPU/GPU/RAM/storage resursima u određenom periodu.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ResourceRequest, RequestedResource, TimeWindow, Priority, RequestOutcome
Preduslovi	R1-08, R2-03

Obavezni use-case-ovi

- podnošenje zahteva
- izmena nacrta zahteva
- validacija zahteva
- provera kvote i dostupnosti
- odobravanje/odbijanje
- povlačenje zahteva

Ključna poslovna pravila

- zahtev mora pripadati tenant-u
- početak mora prethoditi kraju
- nepodržan GPU model ili nedovoljna kvota daju eksplicitan poslovni ishod
- odobren zahtev se ne menja proizvoljno

Moguća proširenja

- partial availability
- approval workflow
- alternativni predlog resursa

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Pretvaranje odobrenog zahteva u vremenski ograničenu rezervaciju i konkretnu alokaciju resursa.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Reservation, Allocation, ResourceRef, StartTime, EndTime, ReservationStatus
Preduslovi	R2-04, R2-01, R2-02

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje rezervacije iz odobrenog zahteva
- provera konflikta
- aktiviranje rezervacije
- otkazivanje
- istek i oslobađanje resursa
- pregled buduće zauzetosti

Ključna poslovna pravila

- double booking nije dozvoljen za ekskluzivne resurse
- maintenance interval može blokirati rezervaciju
- otkazivanje aktivne rezervacije mora definisati posledice po workload
- vremenski intervali se moraju tretirati konzistentno

Moguća proširenja

- recurring reservation
- waitlist
- partial allocation
- prioritarno premeštanje

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Opis računarskog zadatka koji zahteva resurse, bez potrebe za stvarnim treniranjem AI modela.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Workload, WorkloadType, ResourceProfile, ExpectedDuration, Priority, InputRef
Preduslovi	R2-05, R1-10

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje workload definicije
- izbor resource profila
- povezivanje sa tenant-om i rezervacijom
- validacija zahteva
- procena da li rezervacija zadovoljava workload

Ključna poslovna pravila

- workload ne sme tražiti više resursa od povezane rezervacije
- resource profil mora koristiti podržane modele/klase
- workload mora imati vlasnika i tenant kontekst

Moguća proširenja

- template workload-i
- dependency između workload-a
- deadline/priority klase

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Upravljanje redom i statusima računarskih zadataka preko simuliranog spoljnog izvršnog sistema.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Job, JobStatus, ExecutionAttempt, ExternalJobId, FailureReason
Preduslovi	R2-06, R1-11

Obavezni use-case-ovi

- slanje zadatka simulatoru
- praćenje queued/running/completed/failed statusa
- otkazivanje
- retry neuspelog pokušaja
- korelacija spoljnog i internog identifikatora

Ključna poslovna pravila

- job može startovati samo uz validnu aktivnu alokaciju
- završni status se ne menja bez eksplicitne politike
- dupliran callback/event ne sme duplirati stanje
- simulator ne sme biti deo poslovnog domena

Moguća proširenja

- progress procenat
- checkpoint metadata
- simulacija sporog/kvarnog izvršavanja

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Praćenje operativnih telemetry vrednosti i definisanje pragova za značajna odstupanja.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	MonitorRule, MetricSelector, Threshold, EvaluationWindow, MonitorState
Preduslovi	R1-11

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje monitoring pravila
- evaluacija dolaznih merenja
- detekcija prekoračenja praga
- normalizacija nakon oporavka
- pregled aktivnih problema

Ključna poslovna pravila

- prag mora imati jedinicu kompatibilnu sa metrikom
- jedno merenje ne mora automatski značiti incident; pravilo može koristiti prozor/ponavljanje
- stanje pravila mora biti determinističko

Moguća proširenja

- moving average
- hysteresis
- složena pravila više metrika

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Pretvaranje relevantnih operativnih signala u alert-e i vođenje životnog ciklusa incidenta.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Alert, Incident, Severity, Impact, IncidentStatus, AffectedResource
Preduslovi	R2-08, R1-13

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje alert-a
- grupisanje/deduplikacija
- otvaranje incidenta
- procena severity/impact
- dodela odgovorne osobe
- rešavanje i zatvaranje
- pregled vremenske linije

Ključna poslovna pravila

- incident mora imati pogođeni resurs ili servisni kontekst kada je poznat
- zatvaranje zahteva opis rešenja
- kritičan incident pokreće odgovarajuću eskalaciju
- duplirani alert-i ne treba da proizvode nekontrolisan broj incidenata

Moguća proširenja

- incident correlation
- major incident režim
- post-incident analiza

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Planiranje preventivnog i korektivnog održavanja fizičke i IT infrastrukture.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	MaintenancePlan, WorkOrder, MaintenanceWindow, Technician, MaintenanceStatus
Preduslovi	R1-04, R2-09, R2-05

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje radnog naloga
- zakazivanje maintenance prozora
- dodela tehničara
- početak/završetak intervencije
- evidencija utrošenih delova/radnji
- povezivanje sa incidentom

Ključna poslovna pravila

- maintenance ne sme početi bez važećeg naloga kada je procedura obavezna
- planirani prozor mora proveriti aktivne rezervacije
- oprema u maintenance stanju ne učestvuje u raspoloživom kapacitetu

Moguća proširenja

- preventivni raspored
- checklist procedure
- vendor servisni nalog

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Evidencija nivoa usluge i računanje osnovnih pokazatelja dostupnosti i vremena odgovora.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ServiceLevel, SlaPolicy, AvailabilityTarget, ResponseTarget, SlaEvent
Preduslovi	R1-08, R2-09

Obavezni use-case-ovi

- definisanje SLA profila
- povezivanje tenant-a/usluge sa profilom
- računanje perioda nedostupnosti iz incidenta
- provera response/resolution cilja
- generisanje SLA pregleda

Ključna poslovna pravila

- SLA pravila važe u definisanom vremenskom periodu
- planirano održavanje može biti izuzeto samo ako je ugovorom definisano
- promena SLA profila ne menja istorijska merenja

Moguća proširenja

- service credits kao evidencija
- više service tier-ova
- SLA po lokaciji

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Kontrolisan proces predlaganja, procene, odobravanja i izvršavanja promena koje mogu uticati na raspoloživost ili konfiguraciju Data centra.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ChangeRequest, ChangeWindow, RiskLevel, Approval, BackoutPlan, ChangeOutcome
Preduslovi	R1-09, R1-12, R2-10

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje change request-a sa opisom, razlogom i obuhvatom
- povezivanje promene sa resursima, servisima i radnim nalogima
- procena rizika i određivanje change window-a
- odobravanje ili odbijanje promene prema definisanoj politici
- početak, završetak, prekid ili rollback planirane promene
- post-change verifikacija i evidentiranje stvarnog ishoda

Ključna poslovna pravila

- promena visokog rizika ne može preći u izvršavanje bez potrebnog odobrenja
- change window ne sme nekontrolisano preklopiti kritičnu rezervaciju ili maintenance zabranu
- rollback/backout plan je obavezan za definisane klase rizika
- svaka promena statusa i odluka mora ostati auditovana

Moguća proširenja

- standard/normal/emergency change klasifikacija
- change calendar sa detekcijom konflikata
- automatska procena impact-a preko service dependency grafa

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativna evidencija backup politika, izvršenja, restore point-ova i kontrolisanih provera oporavka za storage i servisne podatke.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	BackupPolicy, BackupJob, RestorePoint, RetentionRule, RestoreTest, RecoveryStatus
Preduslovi	R2-02, R2-07, R1-12

Obavezni use-case-ovi

- definisanje backup politike za storage volumen ili servis
- planiranje i evidencija simuliranog backup izvršenja
- registracija restore point-a i perioda zadržavanja
- pokretanje kontrolisanog restore testa u izolovanom okruženju
- označavanje neuspešnog ili zastarelog restore point-a
- pregled backup coverage-a i poslednjeg uspešnog restore testa

Ključna poslovna pravila

- backup zapis ne sme se smatrati upotrebljivim bez poznatog ishoda izvršenja
- istek retention perioda ne sme ukloniti zapis koji je pod aktivnim hold/exception pravilom kada je takvo pravilo modelovano
- restore test ne sme menjati produkciono stanje
- rezultat restore testa i razlog neuspeha moraju ostati sledljivi

Moguća proširenja

- više backup tier-ova
- simulator korumpiranog backup-a
- RPO/RTO provera prema katalogu poslovnih servisa

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Prikupljanje i agregacija merljivog korišćenja compute, GPU, storage i drugih resursa po tenant-u i vremenskom periodu.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	UsageRecord, Meter, ResourceDimension, AggregationPeriod, UsageCorrection, MeteringStatus
Preduslovi	R1-08, R2-03, R2-05

Obavezni use-case-ovi

- prijem usage zapisa iz rezervacija, alokacija ili izvršenih job-ova
- agregacija potrošnje po tenant-u, resource pool-u i obračunskom periodu
- pregled dnevne i mesečne potrošnje po dimenziji resursa
- kontrolisana korekcija pogrešnog usage zapisa uz razlog
- zatvaranje obračunskog perioda i zamrzavanje potvrđenih agregata
- detekcija neuobičajenog skoka ili nedostatka podataka za tenant

Ključna poslovna pravila

- usage zapis mora imati stabilan izvor i vremenski interval na koji se odnosi
- korekcija ne briše originalni zapis već ostavlja sledljivu vezu
- zatvoren obračunski period ne menja se bez eksplicitne korektivne procedure
- tenant može videti samo sopstvenu detaljnu potrošnju osim administrativnih uloga

Moguća proširenja

- streaming metering sa near-real-time agregacijom
- budžetski pragovi i upozorenja
- izvoz usage podataka za eksterni billing simulator

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativni proces odobravanja, korišćenja i nadzora privremenog fizičkog pristupa kritičnim zonama.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AccessRequest, Approval, VisitWindow, EscortAssignment, AccessViolation, CheckIn
Preduslovi	R1-19, R1-09, R1-13

Obavezni use-case-ovi

- podnošenje zahteva za privremeni ili prošireni fizički pristup
- odobravanje/odbijanje prema zoni, ulozi i razlogu
- zakazivanje posete i dodela domaćina ili pratnje
- check-in/check-out posetioca i aktiviranje vremenski ograničene akreditacije
- automatski opoziv privilegije nakon isteka prozora
- otvaranje operativnog događaja nakon pokušaja nedozvoljenog ulaska
- pregled aktivnih poseta i privilegovanih akreditacija u realnom vremenu

Ključna poslovna pravila

- zahtev za kritičnu zonu ne može biti samoodobren od podnosioca kada politika zahteva separation of duties
- privremeni pristup mora imati početak, kraj i poslovni razlog
- pristup van odobrenog prozora mora biti odbijen ili označen kao kontrolisan izuzetak
- zatvorena poseta ne sme ostaviti aktivnu privremenu akreditaciju
- incident ili safety stanje može suspendovati novu dodelu pristupa određenoj zoni

Moguća proširenja

- pre-approval za servisne vendore
- evakuaciona lista prisutnih osoba
- QR/one-time visitor credential simulator

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

R2-16. Alokacija energetskeg kapaciteta i balansiranje opterećenja

Operativno upravljanje dostupnim power budget-om po feed-u, PDU-u, rack-u i rezervaciji opreme.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	PowerAllocation, Circuit, Feed, LoadBudget, Headroom, RedundancyClass

Element	Specifikacija
Preduslovi	R1-06, R1-04, R2-05

Obavezni use-case-ovi

- izračunavanje raspoloživog energetskeg headroom-a po rack-u i grani
- rezervisanje power kapaciteta za planiranu instalaciju ili workload infrastrukturu
- provera A/B redundanse za kritičnu opremu
- prebacivanje planirane alokacije na alternativni feed kada je dozvoljeno
- detekcija prekoračenja planiranog ili operativnog budžeta
- oslobađanje rezervisanog kapaciteta nakon otkazivanja ili dekomisije
- pregled najvećih potrošača i rizičnih rack-ova

Ključna poslovna pravila

- alokacija ne sme prekoračiti efektivni kapacitet aktivnog izvora
- kritična redundantna oprema ne sme zavisiti samo od jedne failure domene kada je zahtevana A/B zaštita
- rezervisani kapacitet mora imati vlasnika i rok isteka
- neaktivan feed ne ulazi u raspoloživi headroom
- promena kapaciteta mora ponovo proveriti aktivne rezervacije i planirane instalacije

Moguća proširenja

- load balancing preporuke
- simulacija ispada PDU/UPS grane
- policy različitog sigurnosnog headroom-a po zoni

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativno povezivanje temperature, hlađenja, monitoring signala i kontrolisanih korektivnih akcija nad pogođenom opremom.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ThermalEvent, HotSpot, CoolingImpact, MitigationPlan, ThermalRisk, RecoveryCheck
Preduslovi	R1-07, R1-11, R2-08, R2-09

Obavezni use-case-ovi

- detekcija termalnog događaja iz monitoring pravila
- identifikacija rack-ova i asset-a pogođenih hot-spot stanjem
- kreiranje plana korektivnih akcija sa prioritetom i vlasnikom
- privremeno ograničavanje nove alokacije u pogođenoj zoni
- evidencija intervencije na rashladnoj jedinici ili rasporedu opreme
- verifikacija oporavka kroz stabilan interval merenja
- zatvaranje termalnog događaja uz dokumentovan uzrok i posledice

Ključna poslovna pravila

- jedno kratkotrajno merenje ne mora proizvesti kritičan termalni incident ako pravilo zahteva prozor
- pogođena zona može blokirati novu instalaciju ili scheduling dok rizik traje
- recovery mora koristiti merljiv kriterijum, ne samo ručnu promenu statusa
- mitigacija ne sme sakriti izvorni incident i telemetry istoriju
- kritičan hot-spot mora imati eksplicitnu eskalaciju

Moguća proširenja

- heat-map prikaz
- automatska preporuka smanjenja workload-a
- korelacija sa power potrošnjom i fan/cooling statusom

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Upravljanje korisničkim i internim operativnim zahtevima za fizičke intervencije, provere i pomoć u Data centru.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ServiceRequest, RemoteHandsTask, RequestCategory, Assignment, WorkLog, RequestSla
Preduslovi	R1-08, R1-17, R2-10, R1-13

Obavezni use-case-ovi

- otvaranje service request-a za tenant ili poslovni servis
- klasifikacija zahteva i određivanje prioriteta
- dodela tehničaru ili operativnoj grupi
- kreiranje remote-hands zadatka vezanog za konkretan asset/rack
- evidencija rada, utrošenog vremena i rezultata
- komunikacija statusa i zahteva za dodatne informacije
- zatvaranje zahteva uz potvrdu ishoda ili obrazloženo odbijanje

Ključna poslovna pravila

- svaki zahtev mora imati vlasnika, scope i jasan očekivani ishod
- rad nad fizičkom opremom mora poštovati maintenance/change pravila kada su relevantna
- kritičan zahtev ne sme biti zatvoren bez rezultata i odgovorne osobe
- tenant može videti samo sopstvene zahteve i dozvoljene operativne detalje
- SLA merenje mora razlikovati čekanje na korisnika od aktivnog rada kada politika to definiše

Moguća proširenja

- katalog standardnih zahteva
- customer satisfaction evidencija
- automatsko kreiranje work order-a za odabrane kategorije

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativno upravljanje logičkim mrežnim kapacitetom, rezervacijama bandwidth-a i osnovnim QoS zahtevima servisa.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	BandwidthPool, LinkReservation, QosProfile, NetworkDemand, CapacityWindow, NetworkAllocation
Preduslovi	R1-05, R1-16, R1-17, R2-05

Obavezni use-case-ovi

- definisanje raspoloživog bandwidth kapaciteta po linku ili segmentu
- podnošenje mrežnog zahteva za servis, tenant ili workload
- rezervisanje kapaciteta u vremenskom prozoru
- provera konflikta sa postojećim rezervacijama i maintenance intervalima
- dodela QoS profila i prioriteta saobraćaja
- oslobađanje ili izmena rezervacije uz proveru zavisnosti
- pregled buduće zauzetosti i najopterećenijih segmenata

Ključna poslovna pravila

- zbir garantovanih rezervacija ne sme prekoračiti raspoloživ kapacitet prema izabranoj politici
- rezervacija mora referencirati poznat servis/tenant i mrežni segment
- promena topologije mora označiti rezervacije koje više nisu ostvarive
- QoS prioritet ne sme automatski zaobići tenant ili service policy
- maintenance period mora biti uračunat u dostupnost linka

Moguća proširenja

- burst kapacitet
- redundantna primary/backup putanja
- simulirani bandwidth telemetry i automatsko upozorenje

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Praćenje očekivane konfiguracije infrastrukturnih resursa i otkrivanje odstupanja između odobrenog baseline-a i zatečenog stanja.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ConfigurationBaseline, ConfigSnapshot, DriftFinding, ComplianceRule, RemediationTask, Exception
Preduslovi	R1-04, R1-10, R1-12, R2-12

Obavezni use-case-ovi

- definisanje baseline profila za tip opreme ili servis
- prijem simuliranog configuration snapshot-a
- poređenje snapshot-a sa važećim baseline-om
- otvaranje drift nalaza sa severity nivoom
- odobravanje kontrolisanog izuzetka sa rokom važenja
- kreiranje change/remediation zadatka za neusaglašen resurs
- ponovna provera i zatvaranje nalaza nakon korekcije

Ključna poslovna pravila

- baseline mora biti verzionisan i imati period važenja
- drift nalaz mora referencirati konkretnu razliku, resurs i proverenu verziju baseline-a
- izuzetak mora imati vlasnika, razlog i rok isteka
- remediation promena mora proći odgovarajući change proces kada je potreban
- zatvaranje nalaza zahteva novu proveru ili dokaz korekcije

Moguća proširenja

- batch compliance scan simulator
- compliance score po lokaciji
- automatsko prioritizovanje drift-a po kritičnosti servisa

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativno vođenje događaja vezanih za gubitak, degradaciju ili prebacivanje elektroenergetskog napajanja.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	PowerEvent, SwitchingPlan, FeedState, IsolationStep, RestorationStep
Preduslovi	R1-06, R1-11, R2-08, R2-09

Obavezni use-case-ovi

- otvaranje power događaja iz alert-a ili ručnog nalaza
- identifikovanje pogođenih feed/PDU/rack resursa
- kreiranje kontrolisanog switching plana
- odobravanje i izvršavanje koraka kroz simulirani adapter
- praćenje stanja tokom prebacivanja
- verifikacija oporavka i zatvaranje događaja

Ključna poslovna pravila

- switching koraci moraju imati definisan redosled kada redosled utiče na bezbednost
- kritična promena feed-a mora evidentirati ko je odobrio i izvršio korak
- neuspešan korak ne sme automatski označiti ceo plan kao uspešan
- stanje pogođenih resursa mora ostati konzistentno sa ishodom operacije

Moguća proširenja

- A/B failover vežba
- UPS battery event simulator
- rollback plan switching procedure

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Kontrolisan proces dodavanja, premeštanja i uklanjanja opreme uz proveru prostora, kablova, održavanja i change pravila.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	IMACRequest, MovePlan, SourcePosition, TargetPosition, MoveStatus
Preduslovi	R1-03, R1-04, R1-20, R2-10, R2-12

Obavezni use-case-ovi

- otvaranje move/add/change zahteva
- izbor source i target lokacije/rack pozicije
- provera prostornog i osnovnog infrastrukturnog konflikta
- planiranje prekida i potrebnih radnih naloga
- evidencija fizičkog izvršenja premeštanja
- verifikacija nove pozicije i zatvaranje zahteva

Ključna poslovna pravila

- aktivna oprema ne sme promeniti fizičku lokaciju bez dozvoljenog lifecycle/change prelaza
- target pozicija mora biti dostupna u trenutku izvršenja
- neuspešno premeštanje mora sačuvati poslednje potvrđeno fizičko stanje
- kablovske veze koje više nisu validne moraju biti eksplicitno rešene ili označene kao otvoren problem

Moguća proširenja

- bulk rack migration
- move dependency plan
- barcode check pri izvršenju

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativni tok od fizičkog prijema opreme do tehničkog prihvatanja i spremnosti za instalaciju.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ReceivingRecord, StagingArea, InspectionResult, AcceptanceStatus, DeliveryRef
Preduslovi	R1-04, R1-14, R1-15

Obavezni use-case-ovi

- evidencija prijema isporuke
- povezivanje primljene stavke sa vendor-om i očekivanim asset-om
- smeštanje u staging zonu
- vizuelna/tehnička provera serijskog broja i osnovnog stanja
- evidencija nedostatka ili oštećenja
- prihvatanje ili odbijanje stavke za dalju instalaciju

Ključna poslovna pravila

- primljena stavka mora biti sledljiva do izvora isporuke ili obrazloženog ručnog prijema
- odbijena stavka ne sme postati Operational bez novog acceptance ishoda
- serijski/inventarski identitet ne sme biti tiho zamenjen tokom prijema
- oštećenje ili mismatch mora ostati evidentiran i nakon eventualnog prihvatanja

Moguća proširenja

- foto-prilog kao dokument
- partial delivery
- RMA handoff prema vendor-u

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativno sprovođenje mrežnog zahteva od planiranog segmenta/porta do aktivirane i proverene konektivnosti.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	NetworkProvisioningRequest, PortAssignment, IpAssignment, ActivationCheck, ProvisioningStatus
Preduslovi	R1-05, R1-16, R1-20, R2-12, R2-19

Obavezni use-case-ovi

- otvaranje provisioning zahteva
- rezervacija odgovarajućeg porta/segmenta/adrese
- provera kablovske i logičke dostupnosti
- planiranje change prozora kada je potreban
- simulirana aktivacija mrežne konfiguracije
- verifikacija očekivane konektivnosti i zatvaranje

Ključna poslovna pravila

- ista adresa/port ne sme biti aktivno dodeljen konfliktno
- aktivacija mora poštovati segment i QoS/capacity pravila kada su primenljiva
- neuspešna verifikacija ne sme automatski označiti zahtev kao uspešan
- rollback ili bezbedno privremeno stanje mora biti definisano za promenu koja može prekinuti servis

Moguća proširenja

- dual-homing provisioning
- template standardne konekcije
- bulk server onboarding

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativni workflow kojim se vremenski ograničene potvrde obnavljaju pre isteka uz odgovornost, dokumentaciju i change gde je potreban.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	RenewalCase, RenewalDeadline, Approval, EvidenceDocument, RenewalStatus
Preduslovi	R1-13, R1-14, R1-29, R2-12

Obavezni use-case-ovi

- otvaranje renewal slučaja za stavku koja ističe
- dodela odgovornog lica
- prikupljanje potrebnih dokaza/dokumenata
- odobravanje i evidentiranje nove verzije potvrde
- zamena važeće verzije sa kontrolisanim periodom
- eskalacija prekoračenog roka

Ključna poslovna pravila

- renewal mora referencirati prethodnu potvrdu kada predstavlja nastavak iste obaveze
- nova potvrda ne sme postati važeća bez poznatog perioda važenja kada ga tip zahteva
- istek bez obnove mora proizvesti jasno operativno stanje/rizik
- promena koja zahteva change proces ne sme ga zaobići

Moguća proširenja

- automatski reminder intervali
- renewal workload dashboard
- vendor portal simulator

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Kontrolisan proces obrade sumnjivih ili nedozvoljenih događaja fizičkog pristupa povezivanjem akreditacija, audit traga i operativnih incidenata.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AccessAnomaly, AccessEvent, InvestigationCase, EvidenceRef, InvestigationOutcome
Preduslovi	R1-12, R1-19, R2-09, R2-15

Obavezni use-case-ovi

- otvaranje istrage iz access događaja
- povezivanje osobe, akreditacije, zone i pristupne tačke
- prikupljanje relevantnog audit traga
- klasifikacija događaja i rizika
- suspenzija privilegije kada je odobrena
- zatvaranje istrage sa obrazloženim ishodom

Ključna poslovna pravila

- sumnjivi događaj ne sme menjati istorijski access log
- suspenzija pristupa mora imati identitet izvršioca i razlog
- tenant/vendor korisnik sme videti samo dozvoljeni deo istrage
- zatvorena istraga mora imati eksplicitan ishod ili označenu nedovoljnost dokaza

Moguća proširenja

- korelacija više pokušaja
- badge cloning scenario simulator
- evakuacioni kontekst

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Upravljanje dugotrajnim uzrocima ponavljajućih incidenata i post-incident analizama koje proizvode proverljive korektivne akcije.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ProblemRecord, RootCauseHypothesis, PostIncidentReview, CorrectiveAction, KnownError
Preduslovi	R1-12, R2-09, R2-10

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje problem record-a iz jednog ili više incidenata
- evidencija hipoteze uzroka i dokaza
- vođenje post-incident review-a
- definisanje korektivnih/preventivnih akcija
- povezivanje known-error/workaround informacije
- zatvaranje problema nakon verifikacije dogovorenih uslova

Ključna poslovna pravila

- problem ne sme biti zatvoren samo zato što je poslednji incident zatvoren
- root cause mora biti označen kao potvrđen, verovatan ili nepoznat
- korektivna akcija mora imati owner-a i proverljiv ishod
- post-incident zapis ne sme retroaktivno menjati činjenice originalnog incidenta

Moguća proširenja

- problem trend dashboard
- template PIR dokumenta
- automatsko grupisanje kandidata po simptomu

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Strukturisana predaja otvorenih operativnih obaveza, rizika i važnih događaja između smena ili dežurnih timova.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ShiftLog, HandoverItem, OpenRisk, DutyTeam, HandoverStatus
Preduslovi	R1-12, R1-22, R2-09, R2-10

Obavezni use-case-ovi

- otvaranje zapisa smene
- dodavanje otvorenog incidenta/radnog naloga kao handover stavke
- evidencija privremenog workaround-a ili rizika
- predaja sledećem dežurnom timu
- potvrda prijema kritičnih stavki
- zatvaranje zapisa smene uz očuvanje istorije

Ključna poslovna pravila

- kritična otvorena stavka ne sme nestati zatvaranjem smene
- handover mora imati poznatog predavaoca i primaoca/grupu
- izmene nakon potvrđene primopredaje moraju biti sledljive
- osetljivi tenant detalji ne smeju biti izloženi timu bez odgovarajućeg scope-a

Moguća proširenja

- checklist po tipu smene
- daily operations summary
- handover reminder

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Objedinjena operativna provera da li nova rezervacija/placement može biti prihvaćen kada istovremeno postoje compute, power, thermal i network ograničenja.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AdmissionDecision, ConstraintCheck, HeadroomSnapshot, RejectionReason, DecisionPolicy
Preduslovi	R2-03, R2-05, R2-16, R2-17, R2-19

Obavezni use-case-ovi

- formiranje skupa relevantnih constraint provera
- prikupljanje snapshot-a raspoloživog headroom-a
- izvršavanje determinističkih hard-check pravila
- vraćanje odobrenja ili strukturisanog skupa razloga odbijanja
- rezervisanje potrebnog headroom-a kada se zahtev prihvati
- ponovna evaluacija nakon promene ključnog kapaciteta

Ključna poslovna pravila

- hard constraint se ne sme ignorisati zbog boljeg soft score-a
- odluka mora referencirati snapshot ili verzije podataka na kojima je doneta
- nepoznat kritičan podatak mora biti eksplicitno tretiran kao unknown/risk, ne kao dovoljno kapaciteta
- odobrenje ne sme proizvesti negativan headroom u kontrolisanom modelu

Moguća proširenja

- policy profile-i po tenant-u
- partial admission
- explainable decision report

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Operativna koordinacija spoljnog serviseru od zahteva do fizičkog pristupa, izvršenja rada i verifikacije rezultata.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	VendorVisit, ServiceEngineer, WorkScope, AccessWindow, VendorWorkResult
Preduslovi	R1-15, R1-19, R2-10, R2-15, R2-18

Obavezni use-case-ovi

- otvaranje vendor intervencije
- izbor ugovora/vendor-a i scope-a rada
- registracija serviseru i potrebnog access window-a
- povezivanje sa work order-om i pogođenim asset-om
- check-in/check-out i evidencija izvršenog rada
- verifikacija rezultata i zatvaranje intervencije

Ključna poslovna pravila

- vendor pristup mora biti vremenski i prostorno ograničen na odobreni scope
- serviser bez važeće akreditacije ne sme započeti evidentirano izvođenje rada
- kritičan rad mora imati internog owner-a ili pratioca kada politika to zahteva
- zatvaranje intervencije mora navesti rezultat i otvorene posledice/ograničenja

Moguća proširenja

- vendor SLA merenje
- pre-approved engineer lista
- RMA/parts handoff

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

09 Projektne celine nivoa R3

Celine R3 koriste podatke i procese nižih nivoa za koordinaciju, analitiku i naprednije poslovne funkcije. Ne zahtevaju stvarni AI/ML trening; algoritmi treba da budu objašnjivi i testabilni.

R3-01

Scheduling i placement workload-a

Izbor odgovarajućeg resource pool-a ili konkretne alokacije za workload na osnovu jednostavnih, objašnjivih strategija.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Scheduler, PlacementCandidate, SchedulingPolicy, Score, Constraint
Preduslovi	R2-03, R2-05, R2-06

Obavezni use-case-ovi

- generisanje kandidata
- filtriranje po hard constraint-ima
- rangiranje kandidata
- izbor placement-a
- objašnjenje razloga izbora
- ponovno planiranje nakon failure-a

Ključna poslovna pravila

- scheduler ne sme ignorisati kvote, rezervacije i maintenance
- odluka mora biti reprodukovljiva za iste ulaze i politiku
- strategija se bira iza jasne apstrakcije

Moguća proširenja

- FIFO/priority/deadline strategije
- energy-aware skor
- anti-affinity pravila

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Analiza potrošnje i energetskog kapaciteta na osnovu simuliranih merenja i infrastrukturnog modela.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	PowerReading, EnergyUsage, PowerBudget, EfficiencyMetric, AggregationPeriod
Preduslovi	R1-06, R1-11

Obavezni use-case-ovi

- agregacija potrošnje po rack-u/lokaciji
- poređenje sa power budget-om
- detekcija trenda prekoračenja
- pregled potrošnje po tenant/resource pool-u gde je moguće
- izveštaj po periodu

Ključna poslovna pravila

- merenja moraju koristiti konzistentne jedinice i vremenske intervale
- nedostajuća merenja se eksplicitno označavaju
- procena ne sme biti predstavljena kao stvarno merenje

Moguća proširenja

- PUE-like pokazatelj kao edukativna aproksimacija
- energy-aware capacity alert
- peak/off-peak analiza

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Procena i obračun troška korišćenja resursa po tenant-u bez razvoja kompletnog računovodstvenog sistema.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	RateCard, UsageRecord, CostEstimate, ChargebackPeriod, CostItem
Preduslovi	R1-08, R2-05, R3-02

Obavezni use-case-ovi

- definisanje tarifne kartice
- procena troška pre odobrenja zahteva
- obračun na osnovu stvarne alokacije/usage-a
- pregled troška tenant-a
- korekcija uz audit trag

Ključna poslovna pravila

- tarifa važi u definisanom periodu
- istorijski obračun koristi tarifu koja je važila u trenutku korišćenja
- korekcija ne briše originalni obračun

Moguća proširenja

- budžeti i upozorenja
- showback vs chargeback režim
- cost center hijerarhija

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Praćenje potrebe za novom opremom od zahteva do prijema i povezivanja sa asset evidencijom.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ProcurementRequest, Approval, PurchaseOrder, ReceivedItem, BudgetRef
Preduslovi	R1-15, R1-04

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje zahteva za nabavku
- odobravanje/odbijanje
- izbor dobavljača
- evidencija narudžbine
- prijem opreme
- kreiranje asset-a iz primljene stavke

Ključna poslovna pravila

- nabavka mora imati obrazloženu potrebu i količinu
- primljena količina ne sme proizvoljno prekoračiti naručenu
- zatvorena nabavka se ne menja bez korektivnog zapisa

Moguća proširenja

- ponude više dobavljača
- odobravanje po vrednosti
- lead-time praćenje

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Upravljanje zalihama rezervnih delova potrebnih za održavanje data centra.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	SparePart, StockItem, WarehouseLocation, StockMovement, ReorderPoint
Preduslovi	R2-10, R1-15

Obavezni use-case-ovi

- prijem rezervnog dela
- izdavanje na radni nalog
- povrat neiskorišćenog dela
- korekcija stanja uz razlog
- upozorenje na minimalnu zalihu

Ključna poslovna pravila

- stanje zalihe ne sme biti negativno
- svako izdavanje mora imati poslovni razlog
- korekcija zahteva audit trag

Moguća proširenja

- automatski procurement predlog
- lot/serial praćenje
- rezervisanje dela za planirano održavanje

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Metadata evidencija dataset-a korišćenih u AI/compute workload-ima, bez potrebe za skladištenjem realnih velikih dataset-a.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Dataset, DatasetVersion, Owner, StorageRef, Classification, Retention
Preduslovi	R2-02, R1-08, R2-06

Obavezni use-case-ovi

- registracija dataset-a
- kreiranje verzije
- povezivanje sa storage alokacijom
- dodela vlasnika i klasifikacije
- arhiviranje verzije
- povezivanje sa workload-om

Ključna poslovna pravila

- verzija je nepromenljiva nakon objave ili zahteva novu verziju
- dataset pripada tenant-u ili eksplicitno deljenom prostoru
- metadata ne sme tvrditi da je fajl validan ako nije proverena referenca

Moguća proširenja

- lineage metadata
- retention policy
- odobreno deljenje između tenant-a

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Metadata evidencija modela i drugih izlaznih artefakata računarskih zadataka.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	Model, ModelVersion, Artifact, ProducedByJob, LifecycleStatus
Preduslovi	R2-07, R1-08

Obavezni use-case-ovi

- registracija modela
- kreiranje verzije
- povezivanje sa job-om koji je proizveo artefakt
- promena statusa kandidata/odobrenog/arhiviranog
- pretraga po vlasniku i workload-u

Ključna poslovna pravila

- artefakt mora imati proverljivu referencu
- objavljena verzija se ne menja u mestu
- tenant izolacija važi i za registry

Moguća proširenja

- approval workflow
- deployment metadata bez stvarnog deploy-a
- model card metadata

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Izrada osnovnih projekcija budućeg kapaciteta na osnovu istorijske potrošnje i planiranih zahteva, bez obaveznog ML-a.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	CapacitySnapshot, DemandTrend, Forecast, PlanningScenario, Threshold
Preduslovi	R2-01, R2-02, R2-05

Obavezni use-case-ovi

- periodični snapshot kapaciteta
- trend potrošnje po resursu
- jednostavna projekcija na osnovu istorije
- what-if scenario dodavanja/uklanjanja opreme
- identifikacija očekivanog shortage-a

Ključna poslovna pravila

- projekcija mora biti jasno označena kao procena
- algoritam mora biti objašnjiv i testabilan
- nedovoljno podataka mora dati eksplicitan ishod umesto lažne preciznosti

Moguća proširenja

- sezonalnost
- scenario više lokacija
- poređenje strategija prognoze

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Konzistentni agregirani pregledi stanja sistema za operativne i upravljačke potrebe.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	DashboardView, KpiDefinition, ReportPeriod, Filter, Snapshot
Preduslovi	R2-01, R2-05, R2-09

Obavezni use-case-ovi

- pregled trenutnog kapaciteta
- pregled aktivnih incidenata i maintenance-a
- pregled rezervacija i workload-a
- tenant pregled korišćenja
- periodični KPI izveštaj

Ključna poslovna pravila

- KPI mora imati eksplicitnu definiciju izvora i formule
- izveštaj poštuje tenant i role scope
- agregat ne sme menjati izvorne poslovne podatke

Moguća proširenja

- custom dashboard konfiguracija
- scheduled reports
- drill-down po lokaciji

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Analitička procena iskorišćenosti mrežnih linkova i segmenata radi prepoznavanja uskih grla i planiranja proširenja.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	NetworkCapacityPlan, LinkCapacity, UtilizationSample, Bottleneck, Forecast, UpgradeScenario
Preduslovi	R1-05, R1-16, R2-08

Obavezni use-case-ovi

- agregacija mrežnih telemetry podataka po linku i segmentu
- identifikacija linkova koji redovno prelaze definisani prag iskorišćenosti
- projekcija budućeg opterećenja na osnovu istorijskih trendova
- kreiranje scenarija povećanja kapaciteta ili promene topologije
- poređenje više upgrade scenarija prema kapacitetu i riziku
- izvoz preporuke sa pretpostavkama i periodom važenja

Ključna poslovna pravila

- forecast mora čuvati korišćeni vremenski prozor i verziju pretpostavki
- nedostajući telemetry podaci ne smeju se tretirati kao nulta potrošnja bez oznake kvaliteta
- preporuka ne menja automatski produkcionu konfiguraciju
- plan mora razlikovati fizički link, logički segment i tenant agregaciju

Moguća proširenja

- what-if analiza migracije servisa
- hotspot vizualizacija
- kombinovanje sa planiranjem compute/storage kapaciteta

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Procena energetskeg i emisijskog uticaja rada Data centra korišćenjem verzionisanih faktora i postojećih energy telemetry podataka.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	CarbonFactor, EnergySourceMix, EmissionEstimate, PUE, SustainabilityPeriod, CalculationVersion
Preduslovi	R3-02, R1-01

Obavezni use-case-ovi

- definisanje emisijskog faktora po lokaciji i vremenskom periodu
- proračun procenjenih emisija iz potrošnje energije
- izračunavanje i praćenje PUE ili sličnog indikatora kada postoje potrebni podaci
- poređenje lokacija i perioda uz iste metodološke pretpostavke
- what-if scenario premeštanja workload-a između lokacija
- generisanje sustainability izveštaja sa jasnim izvorima i ograničenjima

Ključna poslovna pravila

- svaki rezultat mora referencirati verziju faktora i metodologije
- nepoznat izvor energije mora biti označen kao nepoznat, ne implicitno kao nulta emisija
- procene i stvarna merenja moraju biti jasno razdvojeni
- istorijski obračun mora ostati reproduktibilan nakon promene faktora

Moguća proširenja

- renewable energy mix po satima
- carbon-aware preporuka za scheduling bez automatskog izvršavanja
- ciljevi i trendovi po lokaciji

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Planiranje oporavka kritičnih servisa nakon većeg otkaza lokacije, infrastrukture ili podataka, sa dokazivim vežbama i identifikovanim nedostacima.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	RecoveryPlan, RecoveryTier, RTO, RPO, FailoverScenario, RecoveryExercise, RecoveryGap
Preduslovi	R1-17, R2-13, R2-11

Obavezni use-case-ovi

- definisanje recovery plana za kritičan poslovni servis
- evidencija zavisnosti, RTO/RPO ciljeva i minimalnih resursa za oporavak
- odabir alternativne lokacije ili recovery kapaciteta
- pokretanje simulirane DR vežbe bez uticaja na produkciju
- evidencija vremena oporavka, gubitka podataka i neuspješnih koraka
- otvaranje recovery gap stavki i praćenje njihovog zatvaranja

Ključna poslovna pravila

- recovery plan mora imati vlasnika, verziju i datum poslednje verifikacije
- RTO/RPO cilj nije ispunjen samo postojanjem plana već mora biti proverljiv kroz vežbu ili dokaz
- DR vežba ne sme nekontrolisano menjati produkciono stanje
- kritična zavisnost bez recovery strategije mora biti eksplicitno označena kao rizik/gap

Moguća proširenja

- multi-site failover simulator
- automatska provera zastarelosti recovery planova
- povezivanje sa capacity planning scenarijima

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Analitička preporuka efikasnijeg korišćenja compute, GPU i storage resursa na osnovu usage-a, troška i poslovnih ograničenja.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	RightsizingRecommendation, CostProfile, UtilizationWindow, SavingsEstimate, Constraint, RecommendationStatus
Preduslovi	R2-14, R3-03, R3-08

Obavezni use-case-ovi

- analiza istorijske iskorišćenosti resursa po tenant-u i workload-u
- prepoznavanje trajno prevelikih ili nedovoljno iskorišćenih alokacija
- generisanje rightsizing preporuke sa procenom uštede
- provera preporuke prema SLA, kvoti i budućim rezervacijama
- poređenje više kandidata za smanjenje ili promenu resource klase
- prihvatanje/odbijanje preporuke uz obrazloženje
- praćenje efekta prihvaćene preporuke u sledećem periodu

Ključna poslovna pravila

- preporuka ne sme automatski menjati produkcionu alokaciju bez odobrenog procesa
- procena uštede mora referencirati tarifu i vremenski period
- nedovoljno podataka mora biti eksplicitno označeno
- kritični workload-i mogu imati definisan minimalni headroom koji rightsizing ne sme prekršiti
- istorijska preporuka mora ostati reproduktibilna

Moguća proširenja

- cost/performance Pareto prikaz
- recommendation confidence score
- integracija sa capacity planning scenarijima

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Procena rizika otkaza opreme iz istorije incidenata, maintenance-a i telemetry trendova bez obaveznog ML-a.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ReliabilityScore, FailureIndicator, MaintenanceHistory, RiskWindow, PredictionReason, PreventiveAction
Preduslovi	R1-11, R2-09, R2-10

Obavezni use-case-ovi

- formiranje istorijskog profila pouzdanosti asset-a
- izračunavanje objašnjivog reliability score-a
- detekcija trenda koji povećava rizik otkaza
- generisanje predloga preventivnog pregleda ili radnog naloga
- rangiranje asset-a po riziku i poslovnoj kritičnosti
- evidencija ishoda preporučene preventivne akcije
- poređenje predviđenog i stvarnog ishoda radi kalibracije pravila

Ključna poslovna pravila

- score mora čuvati korišćene ulaze, period i verziju pravila
- procena rizika nije isto što i potvrđen kvar i mora biti jasno označena
- nedostajuća telemetry istorija smanjuje pouzdanost procene umesto da se tretira kao normalno stanje
- preventivna preporuka ne sme preskočiti maintenance/change pravila
- algoritam mora biti deterministički ili reproducibilan za isti skup ulaza

Moguća proširenja

- više strategija scoring-a
- survival/MTBF aproksimacije
- vendor/model reliability poređenje

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Proširenje scheduling odluke termalnim stanjem rack-ova, zona i rashladnog kapaciteta.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ThermalPlacementPolicy, HeatScore, CoolingHeadroom, PlacementCandidate, ThermalConstraint, RebalancePlan
Preduslovi	R1-07, R1-11, R3-01, R2-17

Obavezni use-case-ovi

- obogaćivanje placement kandidata termalnim i cooling signalima
- odbijanje kandidata koji krši hard thermal constraint
- rangiranje kandidata prema kombinovanom compute i thermal score-u
- predlaganje premeštanja workload-a iz trajno pregrejane zone
- simulacija efekta placement odluke na termalni headroom
- objašnjenje odluke i relevantnih metrika
- ponovno planiranje nakon kvara hlađenja ili promene temperature

Ključna poslovna pravila

- termalna politika ne sme ignorisati kvote, rezervacije i hard resource zahteve
- zastarela merenja moraju biti označena i ne smeju se tretirati kao sveža
- soft score ne sme preglasati hard safety ograničenje
- rebalans ne sme automatski prekinuti workload bez eksplicitne politike
- odluka mora biti reprodukovljiva uz poznat snapshot podataka

Moguća proširenja

- energy + thermal zajednički score
- hot-aisle/cold-aisle heuristika
- what-if mapa termalnog opterećenja

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Analitička provera da kritični servisi, napajanje, mreža i resursi nisu koncentrisani u jednoj tački otkaza.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	FailureDomain, RedundancyRequirement, DependencyPath, SinglePointOfFailure, ResilienceScore, MitigationScenario
Preduslovi	R1-06, R1-17, R1-20, R3-12

Obavezni use-case-ovi

- modelovanje failure domena za lokaciju, rack, power feed i mrežnu putanju
- mapiranje servisa i resursa na failure domene
- detekcija single-point-of-failure zavisnosti
- provera zadatog nivoa redundanse za kritični servis
- simulacija otkaza jedne failure domene
- generisanje mitigacionog scenarija sa alternativnim resursima
- poređenje resilience score-a pre i posle predložene promene

Ključna poslovna pravila

- failure domene ne smeju se zaključivati samo iz naziva resursa već iz eksplicitnog modela
- redundansa mora razlikovati fizički od logičkog duplikata
- simulacija ne menja produkciono stanje
- kritični servis sa neispunjenim zahtevom mora imati eksplicitan gap
- score mora imati dokumentovanu formulu i ograničenja

Moguća proširenja

- N+1/N+2 profili
- multi-site analiza
- grafički prikaz SPOF tačaka

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Procena poslovnog uticaja infrastrukturnog kvara ili planirane promene kroz graf zavisnosti poslovnih servisa i resursa.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ImpactAnalysis, DependencyGraph, BlastRadius, CriticalService, ChangeImpact, ImpactSnapshot
Preduslovi	R1-17, R2-09, R2-12

Obavezni use-case-ovi

- izgradnja grafa zavisnosti iz registra servisa i resursa
- izračunavanje blast radius-a za kvar asset-a, rack-a ili zone
- procena pogođenih tenant-a i SLA profila
- impact analiza planirane change aktivnosti pre odobrenja
- poređenje direktnih i tranzitivnih zavisnosti
- čuvanje snapshot-a analize uz incident ili change request
- ponovna procena nakon izmene zavisnosti

Ključna poslovna pravila

- ciklične zavisnosti moraju biti detektovane i obrađene bez beskonačnog prolaza
- impact rezultat mora navesti korišćeni snapshot i vreme
- nepoznata zavisnost mora biti označena kao nesigurnost, ne kao odsustvo uticaja
- analiza ne sme sama menjati status servisa ili incidenta
- tenant/role scope se primenjuje na detalje rezultata

Moguća proširenja

- kritični path prikaz
- impact score po servisu
- automatsko obogaćivanje incidenta pogođenim servisima

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Koordinacija većeg broja budućih zahteva, rezervacija i growth planova kada raspoloživi kapacitet nije dovoljan za sve potrebe.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	DemandPortfolio, PlanningHorizon, PriorityPolicy, CapacityCommitment, Scenario, TradeOff
Preduslovi	R2-04, R2-05, R3-08

Obavezni use-case-ovi

- agregacija odobrenih i očekivanih zahteva u planerski horizont
- detekcija perioda budućeg nedostatka kapaciteta
- rangiranje zahteva prema dokumentovanoj prioritetnoj politici
- kreiranje scenarija odlaganja, parcijalne alokacije ili nabavke
- poređenje scenarija prema SLA, trošku i iskorišćenosti
- odobravanje planerskog scenarija i evidentiranje commitment-a
- praćenje odstupanja stvarne potražnje od plana

Ključna poslovna pravila

- planerski prioritet ne sme proizvoljno zaobići već ugovorene rezervacije
- scenario mora čuvati pretpostavke i korišćeni kapacitetni snapshot
- procena budućeg zahteva mora biti odvojena od potvrđene rezervacije
- promena prioriteta mora biti auditovana
- nedovoljan kapacitet mora dati eksplicitan trade-off ili gap

Moguća proširenja

- multi-site portfolio
- budžetsko ograničenje nabavke
- Monte Carlo nije obavezan; moguće je poređenje determinističkih scenarija

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Napredni obračun posledica neispunjenog SLA-a i generisanje proverljivog korisničkog pregleda kvaliteta usluge.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	SlaBreach, ServiceCreditRule, Eligibility, CustomerReport, ExclusionWindow, CalculationSnapshot
Preduslovi	R2-11, R2-14, R3-03

Obavezni use-case-ovi

- detekcija SLA breach-a za završeni obračunski period
- primena verzionisanog pravila za service credit ili internu kompenzaciju
- provera planiranih izuzetaka i ugovornih exclusion intervala
- generisanje tenant izveštaja sa incidentima, dostupnošću i obračunom
- odobravanje ili osporavanje obračuna uz audit trag
- korekcija potvrđenog obračuna kroz kontrolisanu proceduru
- poređenje SLA performansi kroz više perioda

Ključna poslovna pravila

- istorijski obračun koristi SLA i credit pravila koja su važila u posmatranom periodu
- planirani maintenance se izuzima samo ako je politika to eksplicitno definisala
- korekcija ne briše originalni rezultat
- tenant ne sme videti detalje incidenata drugih tenant-a
- svaka cifra u izveštaju mora biti sledljiva do izvora/formule

Moguća proširenja

- više service tier-ova
- automatsko upozorenje pre breach-a
- customer-facing PDF/CSV export

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Koordinisana simulacija infrastrukturnih promena nad snapshot-om sistema radi procene kapaciteta, rizika i posledica pre stvarne intervencije.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ScenarioModel, InfrastructureSnapshot, Hypothesis, SimulatedChange, ConstraintViolation, ScenarioResult
Preduslovi	R1-03, R1-04, R2-16, R2-19, R3-08

Obavezni use-case-ovi

- kreiranje verzionisanog snapshot-a relevantne infrastrukture
- definisanje what-if promene: dodavanje/uklanjanje opreme, feed-a, linka ili kapaciteta
- izvršavanje scenarija bez izmene produkcionog stanja
- provera prostornih, power, network i capacity ograničenja
- izračunavanje očekivanih gap-ova i promena headroom-a
- poređenje više scenarija i njihovih trade-off-a
- promovisanje izabranog scenarija u plan/change request bez automatskog izvršenja

Ključna poslovna pravila

- scenario mora biti izolovan od produkcionih podataka i jasno označen kao simulacija
- rezultat mora čuvati ulazni snapshot i verziju pravila
- nepoznat podatak mora biti označen kao nesigurnost
- simulacija ne sme predstavljati procenu kao stvarno merenje
- promocija scenarija mora proći odgovarajući approval/change proces

Moguća proširenja

- kombinovanje sa sustainability analizom
- biblioteka scenario šablona
- vizuelno poređenje before/after topologije

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

R3-21. Root-cause korelacija i dependency-aware incident analiza

Korelacija incidenta sa infrastrukturnim i servisnim zavisnostima radi formiranja objašnjivih kandidata uzroka i blast-radius pregleda.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	CorrelationCase, CauseCandidate, DependencyPath, EvidenceScore, BlastRadius
Preduslovi	R1-30, R2-09, R3-17

Obavezni use-case-ovi

- izbor incidenta za korelaciju
- prikupljanje relevantnih zavisnosti i vremenski bliskih događaja
- generisanje kandidata uzroka
- rangiranje kandidata uz prikaz dokaza
- prikaz potencijalnog blast radius-a
- ručna potvrda/odbacivanje kandidata i čuvanje ishoda

Ključna poslovna pravila

- alat ne sme predstavljati korelaciju kao dokazanu uzročnost bez potvrde
- isti ulazi i ista politika moraju dati reproduktibilan rezultat
- nedostajući dependency podaci moraju biti označeni kao ograničenje analize
- ručna odluka operatora mora ostati odvojena od automatskog skora

Moguća proširenja

- temporal correlation window
- grafički dependency path
- learn-from-confirmed-cases bez obaveznog ML-a

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Detekcija neuobičajenih telemetry obrazaca kroz jednostavne, testabilne i objašnjive statističke ili pravilske metode.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	AnomalyRule, BaselineWindow, AnomalyScore, ExpectedRange, AnomalyFinding
Preduslovi	R1-11, R2-08, R3-09

Obavezni use-case-ovi

- izbor telemetry serije i baseline perioda
- izračunavanje očekivanog opsega ili referentne vrednosti
- detekcija anomalnog uzorka
- generisanje nalaza sa objašnjenjem
- poređenje više perioda
- potvrda ili odbacivanje nalaza od strane operatora

Ključna poslovna pravila

- procena mora biti označena kao analitički nalaz, ne kao stvarno merenje
- algoritam mora biti reproduktibilan za iste ulaze i parametre
- nedostajući ili nekvalitetni podaci moraju uticati na confidence/validnost nalaza
- threshold/model parametri moraju biti verzionisani

Moguća proširenja

- seasonality baseline
- moving average/z-score strategije
- anomaly-to-incident recommendation

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Koordinacija većeg skupa planiranih maintenance aktivnosti radi smanjenja konflikata sa rezervacijama, SLA i raspoloživim osobljem.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	MaintenancePortfolio, CandidateWindow, Conflict, OptimizationPolicy, PortfolioPlan
Preduslovi	R2-10, R2-12, R3-08, R3-14

Obavezni use-case-ovi

- prikupljanje kandidata maintenance radova
- generisanje dozvoljenih vremenskih prozora
- detekcija konflikata sa rezervacijama i servisnim obavezama
- rangiranje alternativnih planova
- izbor i publikovanje predloženog portfolija
- replaniranje nakon promene prioriteta ili incidenta

Ključna poslovna pravila

- hard conflict ne sme biti prikriven boljim soft skorom
- predlog mora objasniti glavne trade-off-e i konflikte
- algoritam ne izvršava change automatski bez odgovarajućeg approval procesa
- isti ulazi/politika moraju dati reproduktibilan plan ili deterministički tie-break

Moguća proširenja

- crew capacity constraint
- batching sličnih radova
- maintenance freeze periodi

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Procena buduće potrošnje kritičnih rezervnih delova na osnovu istorije intervencija, installed base-a i reliability podataka.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	SpareDemandForecast, ConsumptionHistory, InstalledBase, LeadTime, SafetyStock
Preduslovi	R2-10, R3-05, R3-14

Obavezni use-case-ovi

- agregacija istorijske potrošnje dela
- povezivanje potrošnje sa klasom opreme
- procena očekivane potrebe po periodu
- poređenje sa trenutnim i planiranim zalihama
- identifikacija rizika stockout-a
- generisanje preporuke za minimalnu sigurnosnu zalihu

Ključna poslovna pravila

- prognoza mora razlikovati istorijsku činjenicu od procene
- nepoznat lead time ili nepotpuna istorija mora biti prikazana kao nesigurnost
- preporuka ne sme automatski kreirati nabavku bez odgovarajućeg procesa
- parametri metode moraju biti dokumentovani i reproduktibilni

Moguća proširenja

- ABC/criticality klasifikacija
- seasonal demand
- vendor lead-time scenario

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Analitika i planiranje očekivanih peak perioda radi očuvanja power headroom-a i smanjenja rizika prekoračenja infrastrukturnih ograničenja.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	DemandProfile, PeakWindow, DemandLimit, MitigationOption, EnergyPlan
Preduslovi	R2-16, R3-02, R3-08

Obavezni use-case-ovi

- formiranje istorijskog demand profila
- identifikovanje peak perioda
- projekcija potrošnje za planirani workload/capacity scenario
- detekcija očekivanog prekoračenja budžeta
- rangiranje mitigacionih opcija
- poređenje baseline i optimizovanog plana

Ključna poslovna pravila

- projekcija mora biti jasno odvojena od stvarnog merenja
- mitigacija ne sme ignorisati minimalne poslovne/SLA zahteve
- plan mora navesti pretpostavke i korišćeni capacity snapshot
- nepoznati podaci moraju biti eksplicitno predstavljeni kao rizik

Moguća proširenja

- peak/off-peak rate integration
- battery/UPS scenario bez realnog upravljanja
- demand-response simulator

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Proširenje scheduling odluke tako da, uz hard infrastrukturne zahteve, može uzeti u obzir procenjenu carbon intenzivnost lokacije ili vremenskog perioda.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	CarbonAwarePolicy, CarbonIntensity, FlexibleWindow, PlacementOption, EmissionEstimate
Preduslovi	R3-01, R3-11, R3-15

Obavezni use-case-ovi

- prikupljanje carbon intensity procene po lokaciji/periodu
- generisanje dozvoljenih placement/time kandidata
- filtriranje po hard resource i thermal constraint-ima
- rangiranje kandidata prema kombinovanoj politici
- izbor i objašnjenje odluke
- poređenje procenjenih emisija sa neutralnim baseline-om

Ključna poslovna pravila

- carbon kriterijum ne sme prekršiti hard capacity, reservation ili SLA constraint
- procena emisije mora biti označena kao procena i referencirati izvor/verziju faktora
- isti ulazi i politika moraju dati reproduktibilan rezultat
- policy mora omogućiti jasno ponderisanje ili prioritet u odnosu na trošak/latenciju

Moguća proširenja

- deadline-aware deferral
- multi-region intensity feed simulator
- carbon budget po tenant-u

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Koordinacija placement-a preko više lokacija uz ograničenja kapaciteta, failure domena i business continuity zahteva.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	SitePlacement, ResiliencePolicy, SiteCandidate, ReplicationRequirement, PlacementPlan
Preduslovi	R3-01, R3-12, R3-16, R3-20

Obavezni use-case-ovi

- generisanje kandidata po lokacijama
- filtriranje lokacija koje ne ispunjavaju hard zahteve
- provera failure-domain razdvajanja
- rangiranje planova po kapacitetu, otpornosti i opcionim troškovima
- izbor primary/secondary rasporeda
- what-if analiza gubitka jedne lokacije

Ključna poslovna pravila

- kritični workload ne sme biti deklarisan redundantnim ako svi primerci dele isti zabranjeni failure domain
- plan mora poštovati tenant/data-location ograničenja kada su definisana
- what-if rezultat ne menja produkciono stanje
- odluka mora biti objašnjiva kroz konkretne constraint-e i score faktore

Moguća proširenja

- active-active/active-passive strategije
- latency constraint
- regionalni capacity reserve

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Procena verovatnog rizika budućeg SLA odstupanja na osnovu operativnih trendova, otvorenih incidenata i zavisnosti servisa.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	SlaRisk, RiskFactor, ForecastWindow, Confidence, MitigationRecommendation
Preduslovi	R2-11, R3-09, R3-17, R3-19

Obavezni use-case-ovi

- izbor servisa i forecast perioda
- prikupljanje relevantnih SLA/KPI trendova
- formiranje objašnjivih risk faktora
- izračunavanje kategorije/skora rizika
- prikaz najvažnijih doprinosa riziku
- generisanje mitigacionih preporuka bez automatske promene servisa

Ključna poslovna pravila

- risk score nije isto što i stvarni SLA breach i mora biti tako označen
- algoritam i pragovi moraju biti verzionisani i testabilni
- nedostajući podaci moraju umanjiti confidence ili biti eksplicitno označeni
- mitigaciona preporuka ne sme automatski menjati rezervacije/change bez odgovarajućeg procesa

Moguća proširenja

- scenario risk comparison
- customer-facing risk summary
- risk trend po servisu

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Procena ukupnog troška posedovanja i prioriteta za refresh opreme na osnovu starosti, troška, pouzdanosti i kapacitetnih potreba.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	TcoModel, RefreshCandidate, LifecycleCost, ResidualValue, RefreshPlan
Preduslovi	R1-04, R1-15, R3-03, R3-08

Obavezni use-case-ovi

- izračunavanje istorijskih i očekivanih lifecycle troškova po asset-u/klasi
- identifikovanje refresh kandidata
- poređenje keep/replace scenarija
- rangiranje kandidata po transparentnoj politici
- formiranje višegodišnjeg refresh plana
- prikaz pretpostavki i osetljivosti plana

Ključna poslovna pravila

- TCO procena mora razlikovati poznate troškove od procena
- knjigovodstvena vrednost se ne pretpostavlja ako nije deo modela; koristi se edukativna interna procena
- refresh preporuka ne sme automatski dekomisionirati ili nabaviti opremu
- scenario mora čuvati korišćene cene, parametre i period analize

Moguća proširenja

- energy cost scenario
- vendor support expiry factor
- budget envelope planning

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

Analiza planirane promene nad servisnim i infrastrukturnim zavisnostima radi identifikacije konflikata, blast radius-a i uslova za bezbedno izvođenje.

Element	Specifikacija
Ključni pojmovi	ChangeRiskAssessment, ConflictCandidate, BlastRadius, RiskFactor, MitigationPlan
Preduslovi	R2-12, R3-17, R3-20

Obavezni use-case-ovi

- izbor change request-a za analizu
- prikupljanje pogođenih resursa i dependency veza
- detekcija konflikata sa drugim promenama/maintenance prozorima
- procena blast radius-a
- izračunavanje objašnjivog risk nivoa
- formiranje mitigacionih i rollback preporuka

Ključna poslovna pravila

- alat ne odobrava change automatski; assessment je ulaz u postojeći approval proces
- risk mora navesti faktore koji su ga proizveli
- nepoznate zavisnosti ili nepotpun inventar moraju povećati/označiti nesigurnost umesto da se ignorišu
- isti snapshot, pravila i change plan moraju dati reproduktibilan assessment

Moguća proširenja

- calendar conflict heatmap
- pre-change checklist generator
- what-if rollback validation

Dokaz završetka: Celina mora imati izvršive ključne use-case-ove, automatizovane testove poslovnih pravila, dokumentovanu javnu granicu prema drugim celinama i najmanje jedan reprezentativan demo scenario.

10 Integracija, testiranje i kriterijumi završetka

10.1. Integracioni scenariji

Zajednički proizvod mora imati poslovne tokove koji prelaze granice jednog tima. Sledeći scenariji predstavljaju preporučene integracione osnovne; nastavni tim bira podskup koji odgovara aktivnim celinama.

Scenario	Uključene oblasti	Očekivani rezultat
Novi GPU server	Facilities + Rack + Asset + Power + Cooling	oprema se instalira samo ako su prostorni i infrastrukturni uslovi zadovoljeni
Tenant zahteva 8 GPU	Tenant + Quota + Capacity + Request + Reservation	zahtev dobija eksplicitan ishod i validnu rezervaciju ili obrazloženo odbijanje
Overheating	Sensor + Monitoring + Alert + Incident + Maintenance + Notification	telemetry odstupanje dovodi do kontrolisanog operativnog procesa
Kvar GPU servera tokom rada	Asset + Job + Incident + Capacity + Scheduling (ako postoji)	resurs se izuzima iz dostupnosti i stanje workload-a ostaje konzistentno
Planirano održavanje	Maintenance + Reservation + Capacity	sistem detektuje konflikt i zahteva odgovarajući poslovni ishod
Nabavka nove opreme	Capacity Planning + Procurement + Vendor + Asset	odobrena nabavka završava prijemom i evidencijom novog asset-a
Trošak tenant-a	Reservation/Usage + Energy + Rate Card + Tenant	obračun je reproducibilan i koristi verzionisane tarife
Zasićenje mrežnog linka	Network + IP Plan + Monitoring + Capacity Planning	sistem prepoznaje usko grlo i daje reproduktibilan scenario proširenja
Restore posle greške	Storage + Backup/Restore + Audit + Service Catalog	restore test vraća očekivano stanje bez promene produkcionih podataka
DR vežba kritičnog servisa	Service Catalog + Backup + SLA + Business Continuity	cilj oporavka je merljiv, a neuspešni koraci ostaju evidentirani
Privremeni servisni pristup	Physical Access + Identity + Vendor/Service Desk + Audit	vremenski ograničen pristup kritičnoj zoni važi samo za odobrenu osobu, period i razlog
Power/cooling constraint za novi workload	Capacity + Power Allocation + Thermal + Scheduling	placement ili rezervacija se odbija/pomera kada infrastrukturni headroom nije dovoljan
What-if proširenje rack-a	Digital Scenario + Rack + Power + Network + Capacity Planning	simulacija pokazuje ograničenja i trade-off bez izmene produkcionog stanja
Kritični servis gubi jednu failure domenu	Service Catalog + Redundancy + Network/Power + DR	sistem identifikuje SPOF/blast radius i daje proverljiv mitigacioni scenario

10.2. Kriterijumi integracije

- svaka javna granica ima definisane ulaze, izlaze i očekivane negativne ishode;
- promena ugovora ne sme iznenada da prekine drugi tim bez koordinacije;
- testovi jedne celine ne smeju zavisiti od slučajnog redosleda testova druge celine;
- simulatori moraju moći kontrolisano da proizvedu i normalne i failure podatke;
- seed/demo podaci treba da omoguće ponovljiv prikaz integracionih scenarija;
- accepted cross-team ugovor mora imati poznatog owner-a, consumer-e i izvršiv contract test ili drugi dogovoreni dokaz kompatibilnosti;
- integracioni scenario koji zavisi od nedostupne celine može koristiti simulator samo ako isti javni contract može kasnije biti proveravan nad stvarnom implementacijom.

10.3. Minimalni testni portfolio po timu

Vrsta	Minimalno očekivanje
Unit	ključna poslovna pravila i state tranzicije
Application/use-case	najvažniji pozitivni i negativni use-case-ovi
Integration	persistence ili spoljni adapter gde nosi stvaran rizik
Contract/cross-team	javna granica koju koristi drugi tim, kada je relevantno
Regression	test za najmanje jedan stvarno otkriven problem ili rizik tokom razvoja
Security/authorization	za tenant-aware ili privilegovane funkcije najmanje jedan relevantan negativni test pristupa

11 Predaja, dokumentacija i kriterijumi ocenjivanja

11.1. Obavezna dokumentacija celine

- kratak opis odgovornosti projektne celine;
- glavni use-case-ovi i acceptance kriterijumi u Tapiz-u;
- javni ugovori prema drugim celinama;
- ADR zapisi za značajne odluke;
- uputstvo za lokalno pokretanje i testiranje;
- reprezentativan demo scenario;
- poznata ograničenja i tehnički dug koji nije bezbedno sakriti;
- spisak javnih ugovora sa owner-om, consumer-ima i lifecycle stanjem kada celina izlaže cross-team granicu;
- dokumentovane migracije, seed/demo podaci i potrebne konfiguracije promenljive bez tajnih vrednosti.

11.2. Ocenjivanje

Oblast	Šta se vrednuje
Funkcionalna ispravnost	da li obavezni use-case-ovi rade i poštuju poslovna pravila
Modelovanje domena	jasne odgovornosti, eksplicitni ishodi, smislen model stanja i pojmova
Arhitektura i dizajn	Clean Architecture/SOLID, niska spregnutost i kontrolisane zavisnosti
Testiranje	relevantnost testova, negativni scenariji i regresiona zaštita
Razvojni proces	Tapiz, Git, grane, PR, review, CI i kontinuitet rada
Integracija	stabilan ugovor i saradnja sa drugim timovima
Dokumentacija i odbrana	student može da objasni sopstveni doprinos, odluke i posledice promena

Individualna odgovornost: Timski projekat ne ukida individualnu proveru znanja. Svaki student mora imati vidljiv doprinos i biti sposoban da objasni najmanje jedan use-case, jednu dizajnersku odluku, testove i jednu zavisnost prema drugoj celini.

11.3. Nije prihvatljivo

- izolovana mini-aplikacija koja ne može da se integriše sa zajedničkim proizvodom;
- direktan pristup internim tabelama ili implementacionim klasama drugog tima bez dogovorenog ugovora;
- CRUD bez smislenih poslovnih pravila kao dominantan sadržaj celine;
- veliki završni commit bez istorije razvoja;
- testovi koji samo povećavaju coverage, a ne dokazuju ponašanje;
- hard-coded tajne, tenant filter samo u UI-u ili drugi očigledni propusti osnovne bezbednosti;
- neponovljivo lokalno okruženje ili funkcionalnost koja radi samo na računaru jednog člana tima.

12 Rečnik ključnih pojmova

Pojam	Značenje u okviru projekta
Data Center / Site	fizička lokacija data centra koja sadrži objekte, prostorije i infrastrukturu
Rack / U	standardizovana konstrukcija za smeštaj opreme; U predstavlja vertikalnu jedinicu prostora
Asset	fizička IT ili infrastrukturna oprema koja ima identitet i životni ciklus
Tenant	nezavisna korisnička organizacija čiji poslovni podaci i pristup moraju biti izolovani
Resource Pool	logička grupa računarskih/storage resursa namenjena alokaciji i kvotama
Quota	ograničenje količine resursa koje tenant ili druga celina može koristiti
Reservation	vremenski ograničeno pravo na korišćenje određenog kapaciteta/resursa
Allocation	konkretno dodeljeni resursi u okviru rezervacije
Workload	opis računarskog zadatka i njegovog resource profila
Job	konkretno izvršavanje workload-a kroz simulirani izvršni sistem
Telemetry	vremenski označena merenja i operativni signali iz senzora ili simulatora
Alert	signal da je monitoring pravilo detektovalo značajno stanje
Incident	operativni problem koji zahteva procenu, odgovornost i rešavanje
Maintenance Window	planirani vremenski interval u kome je resurs ograničen ili nedostupan zbog održavanja
SLA	dogovoreni cilj nivoa usluge, npr. raspoloživost ili vreme odgovora
Audit Event	nepromenljiva evidencija značajne poslovne ili administrativne aktivnosti
Network Segment	logički deo mreže sa definisanim adresnim prostorom, namenom i granicama
Business Service	aplikativna ili poslovna usluga sa vlasnikom, kritičnošću i infrastrukturnim zavisnostima
Change Request	kontrolisan predlog promene sa obuhvatom, rizikom, odobrenjem i planom povratka
Restore Point	poznato stanje podataka iz kog je moguće pokušati kontrolisan oporavak
RTO / RPO	ciljano vreme oporavka / prihvatljiv gubitak podataka za servis
ADR	kratak zapis konteksta, odluke, alternativa i posledica značajne arhitektonske odluke
Failure Domain	skup resursa koji mogu istovremeno postati nedostupni zbog jednog zajedničkog uzroka otkaza
Rightsizing	preporuka promene količine/klase resursa radi boljeg odnosa iskorišćenosti, troška i zahteva
Drift	odstupanje stvarne konfiguracije od odobrenog baseline-a
On-call Rotation	vremenski raspored operativne odgovornosti kojim se određuje trenutno dežurna osoba ili grupa
Asset Tag	inventarska oznaka koja fizički/logički identifikuje određeni asset kroz kontrolisan životni ciklus

Pojam	Značenje u okviru projekta
Metering Point	definisana tačka na kojoj merenje određene infrastrukturne veličine ima jednoznačno poslovno značenje
Business Calendar	verzionisan skup radnih perioda, praznika i izuzetaka u određenoj vremenskoj zoni
IMAC	kontrolisan proces install/move/add/change fizičke opreme
Problem Record	evidencija dugotrajnog ili ponavljajućeg uzroka incidenata i korektivnih akcija
TCO	interna procena ukupnog troška posedovanja resursa kroz posmatrani životni ciklus
Anomaly Finding	objašnjiv analitički nalaz da telemetry obrazac odstupa od izabranog baseline-a; nije isto što i potvrđen incident